


MICROECONOMIA

→ STUDIAMO IL MERCATO

DOMANDA E OFFERTA
↓
REGOLANDO
EQUILIBRIO DI MERCATO

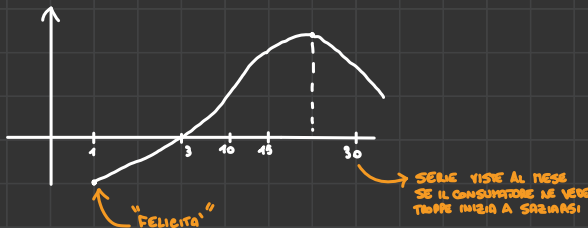
CONSUMATORE: VINCOLI, OBIETTIVI → NON SAZIO

CHE COS'È UN BENE?

UN PRODOTTO O UN SERVIZIO AI QUALI IL CONSUMATORE

È INTERESSATO E VUOLE ACQUISTARE

SAZIETÀ → LEGATA A VINCOLI E OBIETTIVI



STIPENDIO

$m = 1500 \text{ € / MESE}$

→ QUESTO REDDITO VINCOLA LA MIA SPESA

$m \geq \text{SPESA}$

DEFINISCO LA SPESA

PANIERE DI BENI → LISTA PRIORITARIA

AFFITTO
(1, 2, 3, ... m)

QUANTITÀ PER OGNI BENE

$(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m)$

VEETTORE DEI PREZZI

$(p_1, p_2, p_3, \dots, p_m)$

↳ ES. $p_1 \cdot x_1$

SPESA

$m \geq \text{SPESA}$ → VINCULO DI BILANCIO

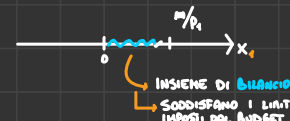
$$\sum_{i=1}^m p_i x_i$$

$$x_i \geq 0 \quad \forall i$$

INSIEME DI VINCOLI CHE DELIMITANO UNA SERIE DI PANIERI

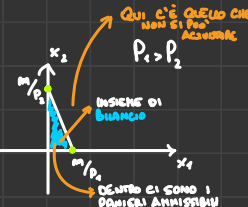
VINCULO DI BILANCIO MONODIMENSIONALE

$$\begin{cases} p_1 x_1 \leq m \\ x_1 \geq 0 \end{cases}$$



VINCULO DI BILANCIO BIDIMENSIONALE

$$\begin{cases} p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$



SOLUZIONI DI PANIERI

→ NON PUÒ ESSERE (0, 0)

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$$

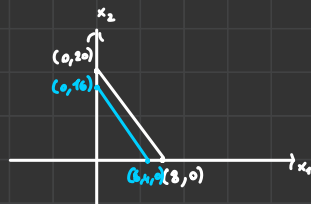
$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m - \epsilon$$

ESPLICITO x_2

$$x_2 = -\frac{p_1}{p_2} x_1 + \frac{m}{p_2} \rightarrow \text{RESTA IN FORMA ESPlicita}$$

ES.

$$10x_1 + 4x_2 = 80$$



"LO STATO IMpone UNA TASSAZIONE DEL 20%"



$$10x_1 + 4x_2 = 64$$

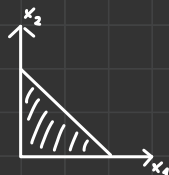
"LO STATO ABBASSA LE TASSE" EFFETTO OPPOSTO (ROTAMAZIONE)

$$+4 - 5\% 4 = 3,8x_2$$

ROTAMAZIONE SUL VINCOLO DI BILANCIO

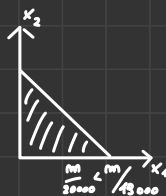
BIDIMENSIONALE

$$\begin{cases} p_1x_1 + p_2x_2 \leq m \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



ROTAMAZIONE SULLA ROTAMAZIONE

$$\begin{cases} 20.000x_1 + p_2x_2 \leq m \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 18.000x_1 + p_2x_2 \leq m \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



ES.

$m = 20 \text{ € / MESE}$

DEVE ACQUISTARE UN SERVIZIO TELEFONICO

Ⓐ FIAT 12 €/MESE

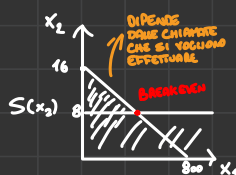
Ⓑ SEMIFIAT 4 €/MESE 2 € CENT/CHIAMATA

CHIAMATE
QUALSIASI
ALTRO SERVIZIO

$(1; \bar{x}_1)$

$(x_1; \bar{x}_2)$

UNA CHIAMATA



Ⓐ VINCOLO DI BILANCIO

$$SPESA_1 + SPESA_2 \leq 20$$

$$12 + SPESA_2 \leq 20$$

$$P_2x_2 \leq 8$$

ALTRE SPESE

Ⓑ VINCOLO DI BILANCIO

$$SPESA_1 + SPESA_2 \leq 20$$

$$4 + 0,02x_1 + SPESA_2 \leq 20$$

$$x_1 = \frac{16}{2} \cdot 100 \rightarrow \text{QUANDO } x_2 = 0$$

QUANTE CHIAMATE DEVO FARE PER
FAR SI CHE COMENGA LA SECONDA?

$$\begin{cases} 4 + 0,02x_1 + SPESA_2 = 20 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{8}{2} \cdot 100 = 400$$

CONSUMATORE

VINCOLI (NON SAZIETA')
OBIETTIVI

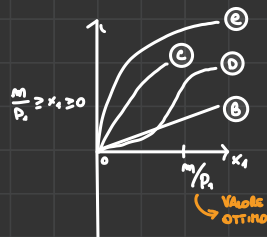
$$\begin{aligned} \text{MAX } x_1, x_2 \\ p_1 x_1 + p_2 x_2 &\leq m \\ x_1, x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

FUNZIONE DI UTILITA' O FELICITA' (LA VEREA FUNZIONE OBIETTIVO)

SE IL CONSUMATORE È NON SAZIO SARÀ CRESCENTE

MONODIMENSIONALE

$$U = U(x_1, x_2)$$

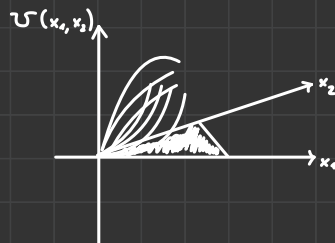


$$U = U(x)$$

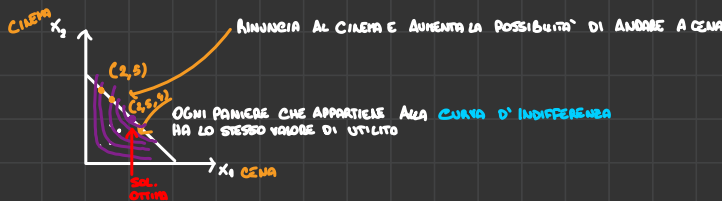
$$U' = \frac{dU(x)}{dx}$$

UNITA' MARGINALE
COEFF. ANGOLARE DELLE RETTE

BIDIMENSIONALE



TROVARE UN PUNTO IN CUI LA FUNZIONE
ASSUMA IL VALORE MASSIMO POSSIBILE



IL CONSUMATORE SCEGLIERA LA CURVA D'INDIFFERENZA
PIU' LONTANA DALL'ORIGINE

- **Mercato**: luogo Fisico/Virtuale in cui si possono acquistare o vendere beni
- **bene**: Prodotto o SERVIZIO avente un prezzo e che un consumatore vuole/può acquistare
 - bene complementare: (se aumenta il prezzo del metano, la domanda di macchine a trattore diminuisce)
- **Consumatore**: soggetto disposto a comprare beni o servizi

vincolo di bilancio:

Dati $(1, 2, \dots, n)$ insieme di n beni. Tra cui un consumatore può scegliere: il numero n di beni prende il nome **famiera di beni di consumi**, mentre

$X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$ consiste nella quantità di tali beni. Infine si definisce prezzo di ciò che si acquista $(p_1(x), p_2(x), p_3(x), \dots, p_n(x)) \rightarrow (p_1, p_2, p_3, \dots, p_n)$

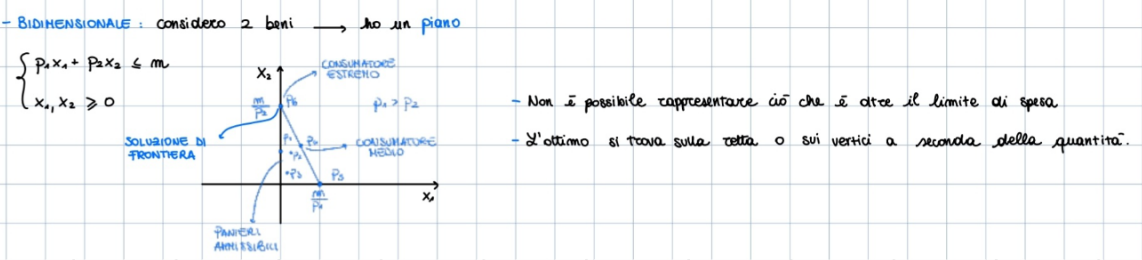
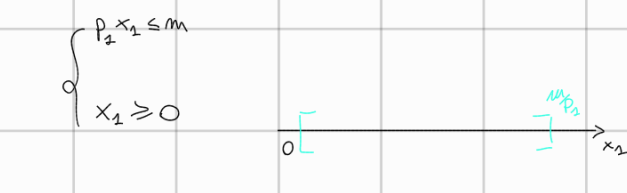
vincolo di bilancio: $p_1 x_1 + p_2 x_2 + \dots + p_n x_n \leq m$

vincolo lineare semplice: $\sum_{i=1}^n p_i x_i \leq m, x_i \geq 0 \forall i$ Si assume che il consumatore spenda tutto il suo reddito

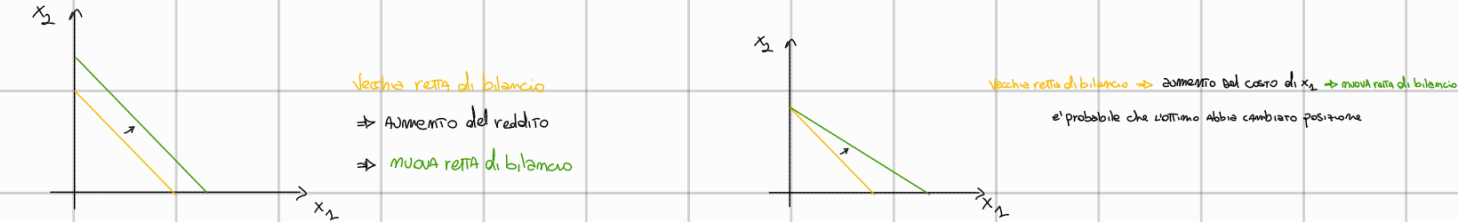
Rappresentazione vincolo di bilancio:

⇒ **Insieme di bilancio**: insieme dei vincoli che delimitano l'insieme dei panieri che il consumatore può acquistare in base al suo reddito

⇒ **Caso tridimensionale**: un unico bene (il poliedro diviene un segmento)



Cosa succede alla retta di bilancio se si aumenta il reddito?



Come si agisce sul vincolo di bilancio: per agire sul vincolo di bilancio intercedendo con:

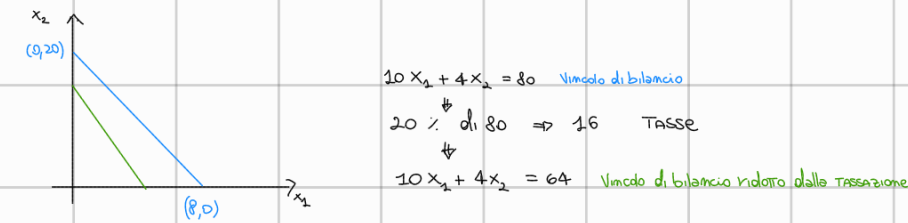
- **Tasse**: IMC danno sul reddito con le **tasse globali**, ovvero sul prezzo del bene acquistato;
 - **Tassa sui consumi**: fa diminuire il prezzo del bene;
 - **Tassa sul valore**: grava sul prezzo del bene.
- **Sussidi**:
 - **Sussidio sui consumi**: fa diminuire il prezzo del bene
 - **Sussidio sul valore**:

Esempio di Tassa globale: il reddito diminuisce se aumenta la tassazione globale

$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m - t$$
$$\downarrow$$
$$p_1 x_1 + p_2 x_2 = m \Rightarrow x_2 = -\frac{p_1}{p_2} x_1 + \frac{m}{p_2}$$

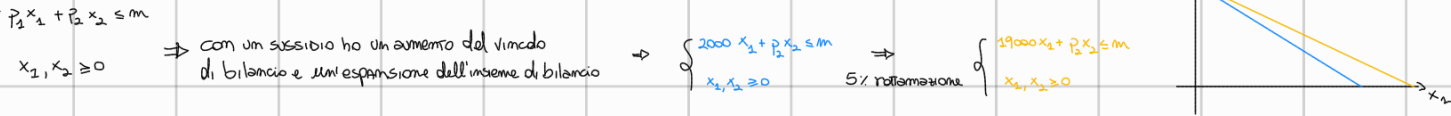
- **RAZIONAMENTO**

Retta di Bilancio: luogo dei panieri la cui spesa coincide con il reddito disponibile



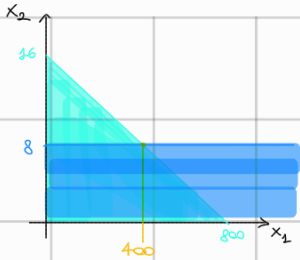
25/09/24

esempio di sussidio:



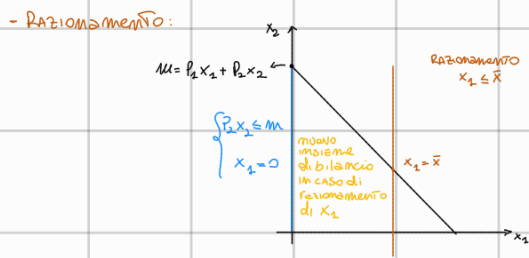
Esempio:
m = 20 E/mese
Servizio Telefonico con più opzioni:
- FIAT 12 E/mese
- SEMIFIAT 4 E/mese + 2 cent di E/chiamata

bem: (1, I)
QUANTITÀ: (x₁, x̄₂)
x̄₁ = x̄₂ tutto il resto che si può acquistare



Vincolo di bilancio: Spesa₁ + Spesa₂ ≤ 20 E

Opzione A:
12 + Spesa₂ ≤ 20
p₂ x₂ ≤ 8 S(x₂) ≤ 8
Opzione B:
4 + 0,02 x₁ + x₂ ≤ 20
⇒ x₁ = 16 · 100 / 2
Break even: punto in cui le 2 funzioni si equivalgono →
4 + 0,02 x₁ + x₂ ≤ 20
x₂ = 8 ⇒ x₁ = 8 · 100 = 400

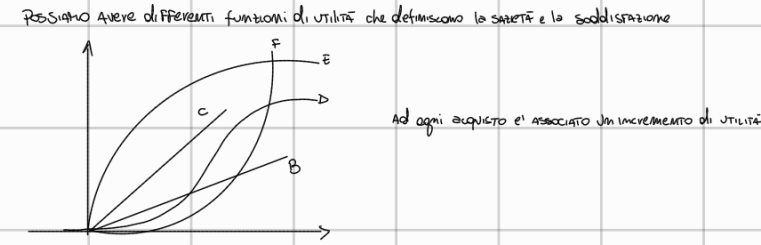
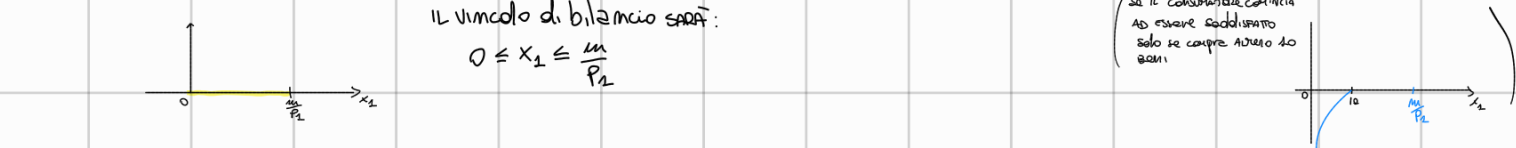


Continuando l'analisi del consumatore:

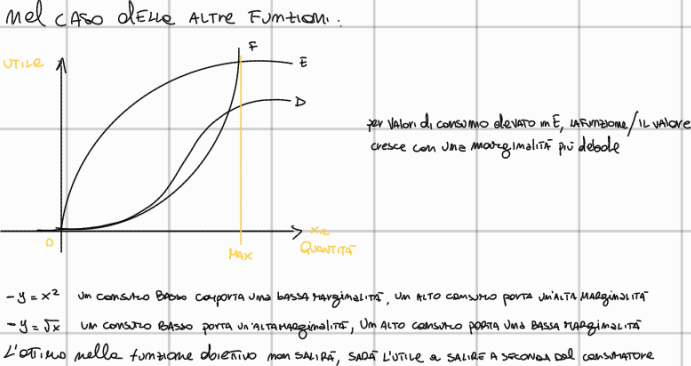
Diagramma Utile-Quantità: dal pov del consumatore → sotto l'ipotesi di non sazietà sono definiti:
V_{max}
p₁ x₁ + p₂ x₂ ≤ m
x₁ ≥ 0, x₂ ≥ 0

ove per max.... s'intende la funzione di utilità: U = U(x₁, x₂)
(Dipende dalle quantità)

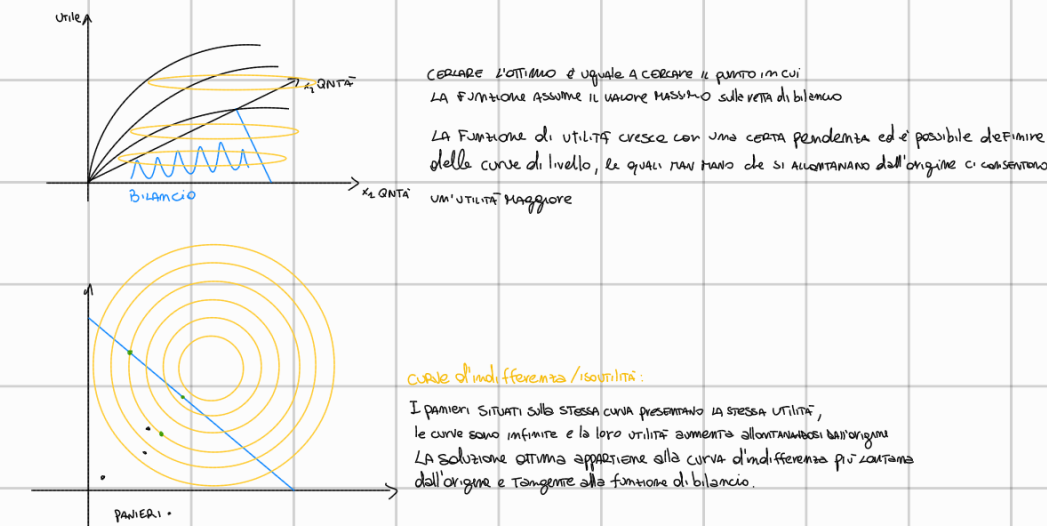
Caso monodimensionale:



Data, U = U(x) si definisce l'UTILITÀ marginale come dU(x)/dx



Caso bidimensionale:



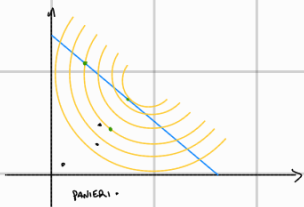
La CURVA d'indifferenza è un luogo di punti a UTILITÀ costante; esse:

- Si dicono regolari se convesse
- non possono intersecarsi tra loro poiché la funzione d'UTILITÀ di un consumatore non può essere sia contemporaneamente migliore o indifferente rispetto a un altro
- non può essere crescente per definizione

IL CONSUMITORE per decidere cosa e' meglio scegliere, si AFFIDA AL **TASSO DI SOSTITUZIONE**: gradiente secondo cui un bene e' sostituibile all'altro -> importante per trovare l'ottimo

$\frac{dx_2}{dx_1} = -K$ **Tasso Marginale di Sostituzione**

For. Matematico: Tangente in ogni punto della curva d'indifferenza
For. Economico: di quanto posso sostituire un paniere rimanendo sulla curva d'indifferenza



-> Se esiste un punto per il quale la retta di bilancio e' tangente alla curva d'indifferenza quel punto e' **OTTIMO** -> **UTILITA' MASSIMA** (scelta ottima)

Quindi, **Problema di ottimo**:

$\text{Max } U(x_1, x_2) \rightarrow$ Massimizzare l'utilita' -> problema del consumatore e la massimizzazione dell'utilita' rispetto al vincolo di bilancio
 $P_1 x_1 + P_2 x_2 \leq m \rightarrow$ vincolo di bilancio
 $x_1, x_2 \geq 0$

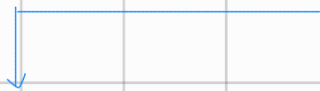
- Come calcolo l'MRS? (Tasso Marginale di Sostituzione)
=> Devo calcolare la derivata della funzione d'utilita'

$U = U(x_1, x_2) = U_0 \Rightarrow dU_0 = 0 = \frac{\partial U}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} dx_2 = 0$

$MRS = \frac{dx_2}{dx_1} = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$ Rapporto tra derivate parziali

Condizioni Sol. ottime

$P_1 x_1 + P_2 x_2 = m$ La sol. ottima deve essere alla retta di bilancio
La spesa coincide con il reddito disponibile
 $MRS = - \frac{P_1}{P_2}$ Coeff. angolare della retta deve essere uguale al rapporto tra i prezzi

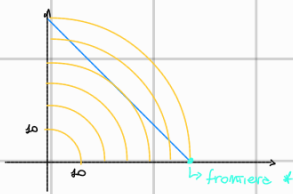


Ho 2 condizioni per la soluzione ottima:

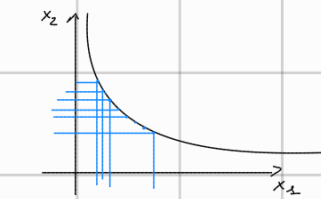
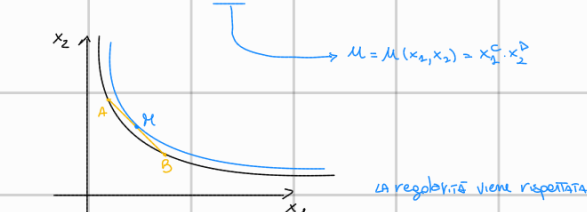
$P_1 x_1 + P_2 x_2 = m$ - La sol. ottima deve appartenere alla retta di bilancio
 $\frac{P_1}{P_2} = \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$ - In condizioni di regolarita' delle curve d'indifferenza dev'essere soddisfatta la tangenza

Esempio:

$3x_1 + 5x_2 \leq 300$
 $U = x_1^2 + x_2^2$
- Disegno la curva d'indifferenza scegliendo u diverse
- In questo caso le curve d'indifferenza sono irregolari, quindi l'ottimo esiste ma si trova sulla frontiera



Funzione di **Cobb-Douglas**: Descrive come varia l'utilita' in relazione al mutare dei fattori di produzione o della quantita' di diversi beni



$\frac{dx_2}{dx_1} \rightarrow 0$ when $x_1 \rightarrow \infty$
Se ho una grande quantita' di x_1 , quanto sono disposto a scambiare x_2 che ho in scarsa quantita'?

Non conviene scambiare x_1 con x_2 perche' aumentando anche di poco x_1 , x_2 tenderebbe a 0 piu' velocemente, non si troverebbe il "compromesso" tra i 2 beni in quanto si dovrebbe rinunciare troppo di un bene rispetto ad un altro

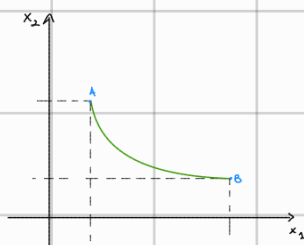
Caso particolare: Funzione d'utilita' Lineare

$U = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \Rightarrow 3x_1 + 7x_2$

$MRS = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}} = - \frac{3}{7}$

Un MRS di questo tipo fa riferimento a beni perfetti sostituti

❗ **Beni perfetti sostituti**: due beni si dicono perfetti sostituti quando vengono scambiati con lo stesso rapporto (tasso) indicato dalle quantita' che si ha a disposizione di ognuno dei due beni; segue che la curva di utilita' sara' rappresentata da una retta, data che l'MRS sara' costante



Un consumatore e' disposto a rinunciare ad una piccola quantita' di un bene, richiedendone una maggiore di un altro bene
(Per un consumatore razionale comprare 5 penne nere o 5 penne blu e' indifferente)

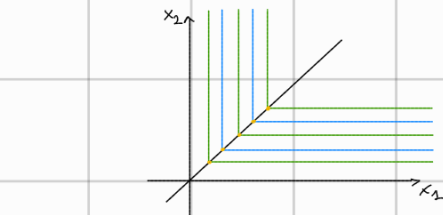
=>



I beni che hanno Tasso Marginale di Sostituzione costante sono caratterizzati da curve d'indifferenza costanti

(L'MRS di beni perfetti sostituti puo' essere qualsiasi, ma la pendenza rimane costante)

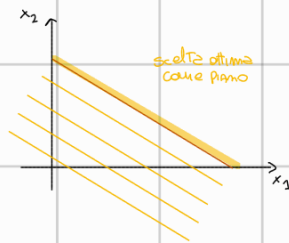
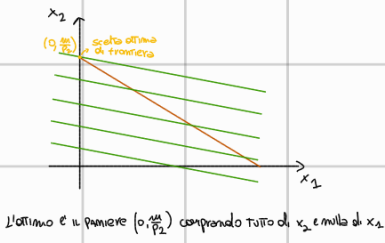
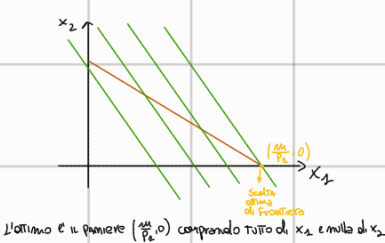
Beni perfetti complementi: Due beni si dicono perfetti complementi o complementari quando si utilizzano assieme e il loro rapporto di utilizzo e' costante



I punti cruciali di ottimo sono quelli dove s'incontrano le rette

* **NOTA sulla scelta ottima di frontiera**

- e' possibile che la posizione ottima di consumo si possa trovare sulla "Frontiera" dell'insieme ammissibile dei panieri, ove per frontiera s'intende una soluzione di acquisto o di rinuncia ad uno dei 2 beni; Dunque o $x_1 = 0$ o x_2 saranno = 0

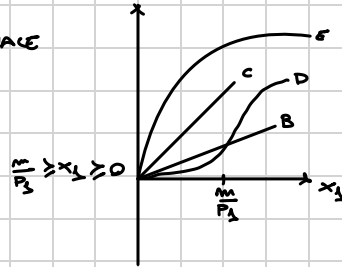


nel caso in cui le curve d'indifferenza siano delle rette e nel caso in cui la pendenza di tali rette sia la stessa del vincolo di bilancio, si avranno un insieme di valori ottimi, dato che se coincide il rapporto con cui si scambiano i beni con il rapporto tra i prezzi

VINCOLI
OBIETTIVI

$\max_{x_1, x_2}$ ← UTILITÀ DEL CONSUMATORE + $U = U(x_1, x_2)$
 (FELICITÀ)
 $P_1 x_1 + P_2 x_2 \leq m$
 $x_1, x_2 \geq 0$

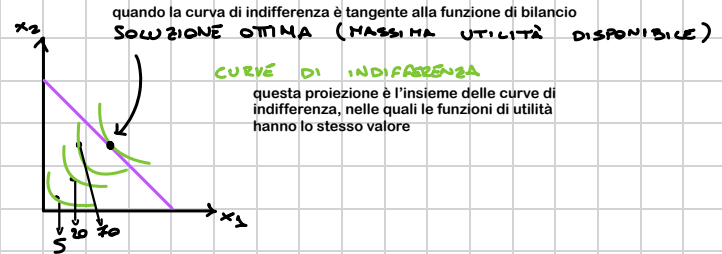
CASO MONODIMENSIONALE



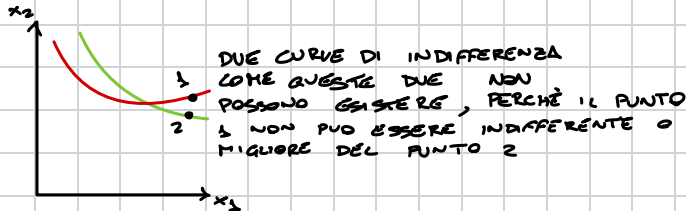
$U = U(x)$ FUNZIONE DI UTILITÀ
 $U' = \frac{dU(x)}{dx}$ UTILITÀ MARGINALE

la funzione di utilità cresce col crescere dei panieri

CASO BIDIMENSIONALE

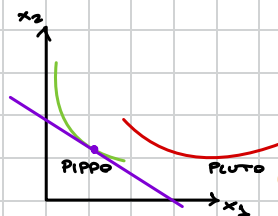


la curva di indifferenza crea una partizione dell'insieme dei panieri



DEFINIZIONE DI CURVA DI INDIFERENZA

insieme di panieri indifferenti



TASSO MARGINALE DI SOSTITUZIONE

LA DIFFERENZA TRA LE 2 CURVE DESCRIVE LE PREFERENZE DEI SINGOLI CONSUMATORI

LE CURVE D'INDIFFERENZA POSSONO ASSUMERE FORME DIVERSE A SECONDA DELL'INTENSITÀ DELLE PREFERENZE DEL CONSUMATORE



TASSO MARGINALE DI SOSTITUZIONE

$\frac{dx_2}{dx_1} = -K$ TASSO MARGINALE DI SOSTITUZIONE (MRS)

È IMPORTANTE PER DEFINIRE L'OTTIMO

il punto in cui la retta di bilancio è tangente alla curva di indifferenza, il paniere in cui si realizza questa tangenza è ottimo

OTTIMO

↓
DIPONDE DALL'ESIGENZA DEL CONSUMATORE

COME TROVARE L'OTTIMO

QUINDI:

$$\max U(x_1, x_2)$$

MASSIMA UTILITÀ DEL CONSUMATORE

$$P_1 x_1 + P_2 x_2 \leq m$$

VINCOLO DI BILANCIO

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$P_1 x_1 + P_2 x_2 = m$$

RICORDO TRA DERIVATE PARZIALI

$$MRS = - \frac{P_1}{P_2} = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$$

SENZA COSÌ

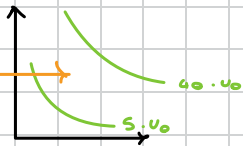
DEVO CALCOLARE LA DERIVATA DELLA FUNZIONE D'UTILITÀ

ESEMPIO:

$$U = U(x_1, x_2) = 46$$

$$U = x_1^2 \cdot x_2^4 = 40$$

$$x_1^3, x_2^4 = 5$$



LE CURVE VARIANO DALL'UTILITÀ

$$dU_0 = 0 = \frac{\partial U}{\partial x_1} \cdot dx_1 + \frac{\partial U}{\partial x_2} \cdot dx_2 = 0$$

$$\frac{dx_2}{dx_1} = - \frac{\frac{\partial U}{\partial x_1}}{\frac{\partial U}{\partial x_2}}$$

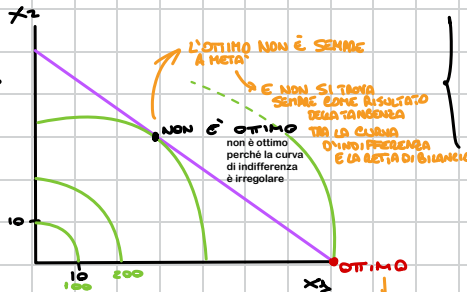
ESEMPIO

$$3x_1 + 5x_2 \leq 300$$

$$U = x_1^2 + x_2^2$$

$$U_0 = 100 \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = 100$$

$$U_0 = 200 \Rightarrow > 100$$



in caso di irregolarità, l'ottimo lo trovo un limite della frontiera

OTTIMO DELLA FRONTIERA

TROVO L'OTTIMO

$$3x_1 + 5x_2 = 300$$

$$\frac{3}{5} = \frac{2x_1}{2x_2}$$

NON E' OTTIMA (UTILITA' NON MASSIMA)

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^* = \frac{300}{24} = 12.5 \\ x_2^* = \frac{3}{5} \cdot \frac{300}{24} = 7.5 \end{cases}$$

$$U(x_1^*, x_2^*) = 12.5^2 + 7.5^2 = 250$$

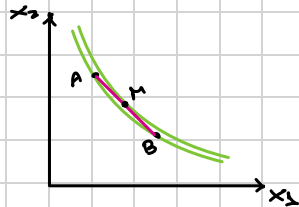
$$U(0, 60) = 60^2 = 3600$$

$$U(100, 0) = 100^2 = 10000$$

l'ottimo è rinunciare totalmente ad x_2

FUNZIONE DI COBB-DOUGLAS

$$U = U(x_1, x_2) = x_1^C \cdot x_2^D$$



IL PANIERE M SARÀ SICURAMENTE PREFERITO

$$\frac{dx_2}{dx_1}$$

$$x_1 \rightarrow \infty \Rightarrow 0$$

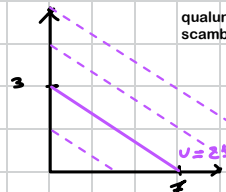
quando ho abbondante quantità di un bene non sono disposto a rinunciare a quantità del bene scarso, se aumenta x_1 , x_2 è piccolo

LINEARE

ESEMPIO

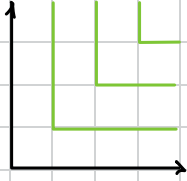
$$U = a_1x_1 + a_2x_2 = 3x_1 + 2x_2$$

$$MRS = -\frac{3}{2} \quad 3x_1 + 2x_2 = K$$



qualunque sia il paniere da cui si parte, scambiamo i beni sempre allo stesso tasso

BENI COMPLEMENTARI due beni sono detti complementari quando vengono usati congiuntamente (es. SIM E TELEFONO)



ESERCIZI (1° ESONERO)

1)

si illustri graficamente l'effetto sul vincolo di bilancio (prezzi uguali e pari a 5 euro e reddito pari a 100), di una politica di razionamento sul secondo bene. Se si vuole permettere al consumatore di acquistare il paniere (70, 10) che politica di sussidio sul reddito si deve adottare?

NUOVO INSIEME
DI BILANCIO

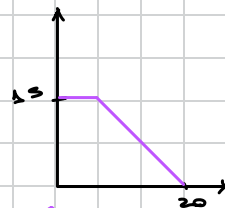
$$\begin{cases} 5x_1 + 5x_2 \leq 100 \\ x_2 \leq 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

PERMETTERE L'ACQUISTO
DEL PANIERE (70, 10)
NECESSITO DI 400 €

1° RISPOSTA

$$\begin{cases} 5x_1 + 5x_2 \leq 100 \\ x_2 \leq T, T \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

2° RISPOSTA



$$\frac{P_1}{P_2} = 1 \quad \frac{dx_2}{dx_1} = -1$$

LIMITE DI ACQUISTO PER x_2 :

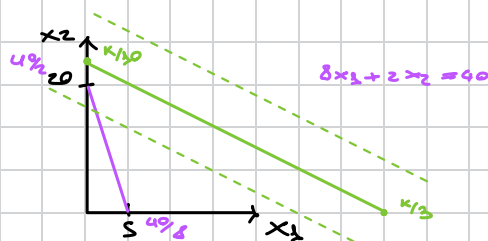
$$x_2 \leq T, T \leq 20$$

il vincolo di razionamento ha effetto su, vincolo di bilancio quando la quantità del vincolo di razionamento è minore di 20

$$\begin{aligned} m &= 100 \\ m &= 400 \end{aligned} \Rightarrow \text{SUSSIDIO} = 300 \text{ €}$$

2)

due beni hanno rispettivamente prezzi $p_1=8$ euro e $p_2=2$ euro. i due beni sono perfetti sostituti con MSR pari a -0.3 . si determini la scelta ottima in corrispondenza di un reddito pari a 40 euro



CURVA DI INDIFFERENZA

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 = K$$

$$3x_1 + 10x_2 = K$$

$$MSR = -0,3$$

$$\frac{\partial x_1}{\partial x_2} = -0,3$$

$$\frac{3}{10} = 0,3$$

$$\text{ottimo} \begin{cases} p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m \\ \frac{p_1}{p_2} = MRS \end{cases} \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \frac{8}{2} = 4 \neq 0,3$$

non esisterà mai la situazione di tangenza quindi l'ottimo si troverà sulla frontiera

$$U(x_1, x_2) = 3x_1 + 10x_2 \quad \text{L'OTTIMO È IL PANIERE } (0, 20)$$

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2} \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_1 \cdot p_1} = \frac{\partial u}{\partial x_2 \cdot p_2}$$

nell'ottimo sei arrivato nel punto in cui per ogni euro che spendi per spostarti dall'ottimo con la variabile numero 1 hai un incremento di utilità identico all'incremento che hai spostandoti dall'ottimo con la variabile numero 2

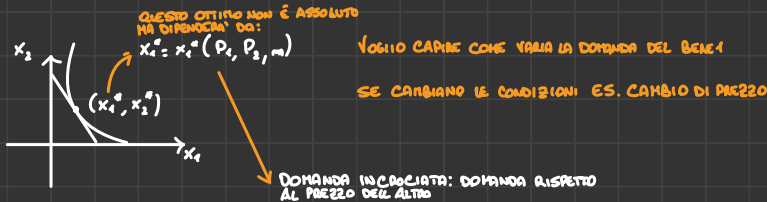
SITUAZIONE DI EQUILIBRIO

$$\frac{\partial u}{\partial x_1 \cdot p_1} > \frac{\partial u}{\partial x_2 \cdot p_2}$$

significa che l'incremento di utilità spostando la variabile 1 è maggiore dell'incremento di utilità spostando la variabile numero 2, non sono in equilibrio, certamente mi devo spostare per poi raggiungere l'ottimo

DOMANDA DI UN BENE

15/10/2026



SE I BENI SONO COMPLEMENTARI?

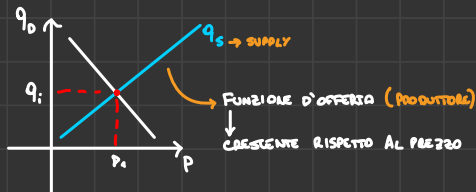
SE AUMENTA IL PREZZO DIMINUISCE LA DOMANDA E DIMINUISCE ANCHE LA DOMANDA DEL SECONDO BENE

BENI ORDINARI

$$x_1^* = x_1^*(p_1, p_2, m)$$

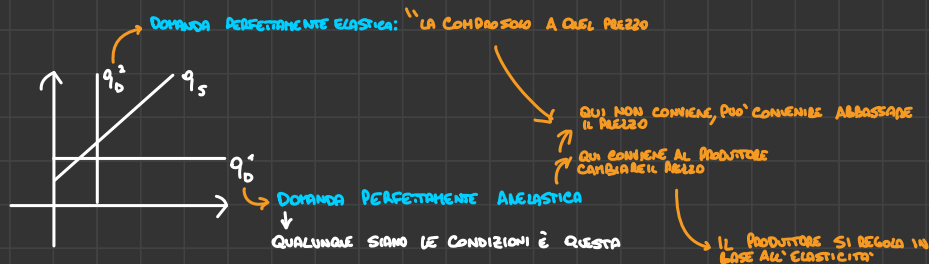
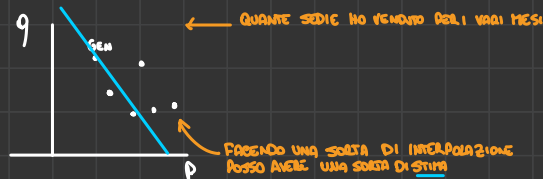
$$q_D = q_D(p)$$

FUNZIONE DI DOMANDA
(DEL BENE
RISPETTO AL
PREZZO)



DEFINIAMO **EQUILIBRIO DI MERCATO** IL PUNTO IN CUI OFFERTA E DOMANDA SONO UGUALI

DISEGNO LA DOMANDA



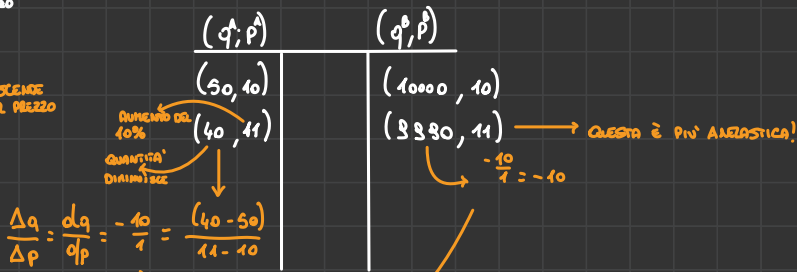
ELASTICITA'

SENSIBILITA' DELLA DOMANDA A VARIAZIONI DI PREZZO

$$\frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q} \leq 0$$

QUINDI LA QUANTITA' REAGISCE ALL'AUMENTO DEL PREZZO

ES.



HANNO LO STESSO COEFFICIENTE ANGOLARE

$$\epsilon_{qp} = \frac{\frac{\Delta q}{q}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q} = \frac{\Delta q}{\Delta p} \cdot \frac{p}{q}$$

A $\frac{40-50}{11-10} = \frac{-10}{1} = -10$

B $\frac{9990-10000}{11-10} = \frac{-10}{1} = -10$

LA DOMANDA SARÀ TANTO PIÙ ELASTICA TANTO PIÙ $|\epsilon_{qp}| >> 0$

LA DOMANDA SARÀ TANTO PIÙ ANELASTICA TANTO PIÙ $|\epsilon_{qp}| \approx 0$

$\epsilon < -1$ ELASTICA

$0 > \epsilon > -1$ ANELASTICA

$\epsilon = 0$ PERFETTAMENTE ANELASTICA

UTILE
PROFITTO
MARGINE
RISULTATO

RICAVI - COSTI
↓
 $p \cdot q$

$R = p \cdot q$ CERCHIAMO DI AUMENTARE IL RICAVO

$R' : \Delta R = R - R > 0$

$R' : (p + \Delta p)(q - \Delta q)$

$R' > R$

$(p + \Delta p)(q - \Delta q) > p \cdot q$

$p/q - p \Delta q + q \Delta p \cdot \Delta q > p \cdot q$
 SONO PICCOLI (TRASCURABILI)

$-p \Delta q + q \Delta p > 0$
 $\frac{-p \Delta q}{q \Delta p} > 0$

$\frac{-p \Delta q}{q \Delta p} + 1 > 0 \quad \epsilon > -1$

I RICAVI SARANNO PIÙ ALTI QUANDO L'ELASTICITA' SARÀ > -1 CIOÈ QUANDO LA DOMANDA È ANELASTICA

ES. RAPPRESENTA LA FUNZIONE DI DOMANDA

A NON ACQUISTA PIU' DI 50 UNITA'

B SE IL PREZZO E' SUPERIORE A 20 IL

CONSUMATORE NON ACQUISTA PIU'

C. CALCOLARE L'ELASTICITA' QUANDO $p = 26$

$$q = q(p) = a - b \cdot p = 50 - b \cdot 20 \rightarrow b = \frac{50}{20} = 2,5 \cdot 2 \rightarrow q = 50 - 2,5p$$

↓ DATO CHE NON ACQUISTA PIU' DI 50 AL $\rightarrow 50$

$$\left. \begin{array}{l} q = 0 \\ p \geq 20 \end{array} \right\}$$

ESPRESSO q IN FUNZIONE DI p

$$E = -2,5 \cdot \frac{p}{q} \geq -1$$

$$\frac{-2,5p}{50 - 2,5p} \geq -1 \xrightarrow{\text{ABSOLUTO}} \frac{2,5p}{50 - 2,5p} \leq 1$$

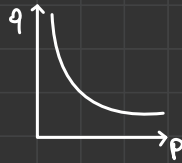
↓ $p \leq 10$

D. ESISTE PREZZO PER CUI LA DOMANDA IN QUESTIONE CAMBIA ELASTICITA'

PRENDIAMO LE COSE DI IERI

$$E = \frac{\frac{\Delta q}{q}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{\Delta q}{\Delta p} \cdot \frac{p}{q}$$

ESISTE UN CONSUMATORE PER IL QUALE LA DOMANDA SIA COSTANTE?



COME POSSO RAPPRESENTARE QUESTO COMPORTAMENTO?

HA UN ELASTICITA' COSTANTE

METTIAMO I VALORI

$$q = \frac{a}{p^{1/3}} \rightarrow q = \frac{10}{p^3} \rightarrow \frac{dq}{dp} = 10 \cdot (-3) \cdot p^{-4} \rightarrow E = 10(-3) \cdot p^{-4} \cdot \frac{p}{\frac{10}{p^3}} = (-3) \cdot \frac{p^3}{10} = -3$$

CONFERMIAMO DI DIMOSTRARE

$x^m \rightarrow p^{-3} \quad dx^m = m x^{m-1}$

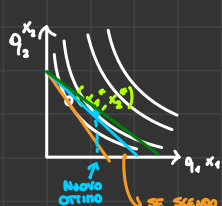
16/10/2026

FACCIAMO UN ALTRO ESEMPIO

$$16 = \frac{q}{2^3} \rightarrow q = 128 \xrightarrow{\text{QUINDI}} q = \frac{128}{p^3}$$

$\downarrow$ q $\downarrow$ p

PROBLEMA DELLA SCELTA OTTIMA



$$\text{MAX } U(x_1, x_2)$$

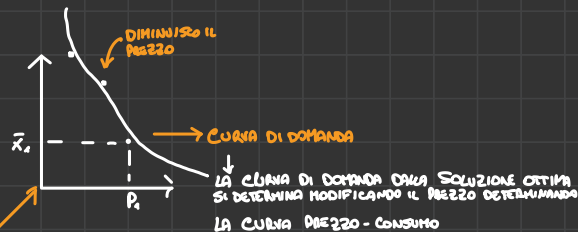
$$p_1 x_1 + p_2 x_2 \leq m$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1^* = x_1^*(p_1, p_2, m, u) \rightarrow \text{SE MANTIENGO TUTTO COSTANTE E FACIO VARIARE } p_1$$

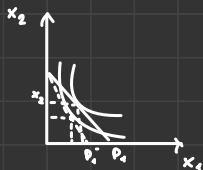
$$x_2^* = x_2^*(p_1, p_2, m, u)$$

$\uparrow$ QUESTA RELAZIONE HA GIÀ LA CURVA DI DOMANDA



SCENDE IL PREZZO DEL PRIMO BENE SCENDE LA DOMANDA DEL SECONDO BENE, SONO BENI **SOSTITUTI**

DISEGNARE UNA CURVA IN CUI I DUE BENI SONO **COMPLEMENTI**



$$\text{AUMENTO } p_1 \text{ DIMINUISCE } x_1$$

$$\downarrow$$

$$\text{CONSEQUENZIALMENTE DIMINUISCE } x_2$$

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 A

1. Si illustrino gli effetti sul vincolo di bilancio di politiche di tassazione sul reddito, sui prezzi e di razionamento.
2. Due beni hanno rispettivamente prezzi $p_1=4$ euro e $p_2=2$ euro. L'utilità del consumatore è rappresentata dalla seguente funzione $U(x_1; x_2)=3x_1+3x_2$. Si determini la scelta ottima in corrispondenza di un reddito pari a 80 euro.
3. Un'azienda ha un costo medio di produzione di breve periodo caratterizzato da costi fissi pari a 400 euro e costi variabili pari a $3y$. Siamo in presenza di economie o diseconomie di scala? Quanto vale il costo marginale di produzione in corrispondenza di $y=10$ unità?

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 B

1. Si descriva il problema della scelta ottima del consumatore, descrivendolo analiticamente e graficamente.
2. La produzione di $y=10$ unità di output può essere effettuata con tre possibili combinazioni di input $(z_1=4; z_2=2)$; $(z_1=2; z_2=4)$; $(z_1=3; z_2=3)$ e tutte le opportune combinazioni convesse. Per quali valori di costo dei fattori produttivi le combinazioni sono tutte ottime?
3. Sia data la seguente funzione di domanda: $q=8-24p$. Si determini il valore dell'elasticità rispetto al prezzo in corrispondenza di un prezzo pari a 2 euro. Cambia l'elasticità con il prezzo?

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 C

1. Si illustri la condizione di ottimalità interna del problema della scelta ottima del consumatore.
2. Il costo di lungo periodo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	Ctot	Cincr
0		5
1		5
2		5
3	15	

- a. Riempire, ove possibile, le caselle vuote con i corrispondenti valori di costo.
- b. Quali informazioni si possono desumere nell'intervallo dato in termini di economie/diseconomie di scala?

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 D

1. Due beni sono caratterizzati dalla seguente funzione di utilità $U(x,z) = x^2 \cdot x^3$. I beni hanno prezzi rispettivamente $p_x=4$, $p_z=2$. Il reddito disponibile sia $m=100$ euro. Si determini la scelta ottima del consumatore.
2. Si definiscano i concetti di funzione di produzione, di isoquanti di produzione e di tasso marginale di sostituzione tecnica.
3. Quando due beni sono sostituti e quando sono complementi? Cosa si intende per perfette sostituibilità e complementarità?

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 E

1. Quando un paniere è preferito ad un altro e quando è indifferente? Cosa rappresenta la curva di indifferenza dei panieri e come si determina a partire dalla funzione di utilità? Fornire un esempio illustrativo.
2. Un mercato è formato da due classi di consumatori. I primi hanno una curva di domanda ad elasticità costante e pari a 5. In corrispondenza di un prezzo pari ad 1 euro acquistano la stessa quantità della seconda classe. I secondi hanno domanda perfettamente anelastica $q_2=10$. Determinare la domanda aggregata.
3. Il costo medio di lungo periodo di un'azienda è rappresentato dalla seguente funzione $C(y)=4y$. Cosa si può dire in termini di economie di scala? Determinare il costo marginale e dimostrare la presenza di economie/diseconomie confrontando costi medi e costi marginali.

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 F

1. Illustrare la determinazione della curva di costo di lungo periodo a partire dalla soluzione del problema di costo minimo.
2. Si illustri il concetto di elasticità della domanda. Si determini l'elasticità della seguente funzione di domanda $p=100/q^2$ in corrispondenza di un prezzo pari a 5 euro. Cambia in funzione del prezzo?
3. Il costo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	Ctot	Cincr
0		4
1		4
2		4
3	15	4

a) riempire le caselle vuote

b) assumendo che il comportamento del costo incrementale si conservi, cosa si può dire in termini di economie/diseconomie?

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 G

1. Di due beni, il primo costa 2 euro, il secondo il doppio. Il reddito disponibile sia 100 euro. Nel caso in cui i beni sono sostituti perfetti, con MRS pari a -5, quanto spende all'ottimo il consumatore?
2. Illustrare il generico problema del costo minimo, dati w_1 , w_2 , $f(x_1, x_2)$, y . Come cambia il problema se siamo nel breve periodo ed un fattore di produzione è stato già acquistato sostenendo, quindi, un costo fisso pari a F ?
3. Definire il concetto di elasticità della domanda rispetto al prezzo. Perché il produttore è interessato a questo fattore?

Economia Applicata all'Ingegneria
9 novembre 2022 H

1. Si illustri graficamente il problema della scelta ottima del consumatore distinguendo i casi di soluzione interna di frontiera. Se due beni sono perfetti sostituti, è possibile che esistano soluzioni interne? E se sono perfetti complementi è possibile che esistano soluzioni di frontiera?
2. Sia data la seguente funzione di domanda: $q = -4p + 12$. Se il prezzo di equilibrio fosse 2 euro, se il produttore aumentasse il prezzo del 2%, cosa succederebbe ai ricavi?
3. Che cosa si intende per equilibrio di mercato?

- Quando un paniere è preferito ad un altro e quando è indifferente? Cosa rappresenta la curva di indifferenza dei panieri e come si determina a partire dalla funzione di utilità? Fornire un esempio illustrativo.
- Un mercato è formato da due classi di consumatori. I primi hanno una curva di domanda ad elasticità costante e pari a 5. In corrispondenza di un prezzo pari ad 1 euro acquistano la stessa quantità della seconda classe. I secondi hanno domanda perfettamente anelastica $q_2=10$. Determinare la domanda aggregata.
- Il costo medio di lungo periodo di un'azienda è rappresentato dalla seguente funzione $C(y)=4y$. Cosa si può dire in termini di economie di scala? Determinare il costo marginale e dimostrare la presenza di economie/diseconomie confrontando costi medi e costi marginali.

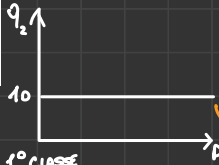
RISOLVO

DOMANDA TOTALE = SOMMA TRA LE DOMANDE INDIVIDUALI

1. LE DISEGNO E LE RAPPRESENTO ANALITICAMENTE

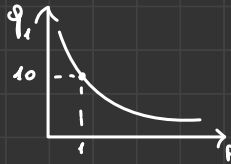
MI CONVIENE DISEGNARE PRIMA LA SECONDA

2° CLASSE



$$\text{QUINDI } q = 10 \quad \forall p \geq 0$$

1° CLASSE

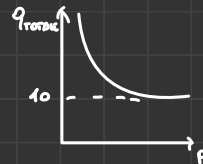


$$q_1 = \frac{a}{p^5} \rightarrow 10 = \frac{a}{1} \rightarrow a = 10$$

QUINDI

$$q_1 = \frac{10}{p^5}$$

$$q_{\text{TOTALE}} = q_1 + q_2 = 10 + \frac{10}{p^5}$$



ORA SUPPONIAMO CHE q_1 ABBIA UNA CURVA DI DOMANDA:

$$\begin{cases} q_1 = 50 - p & 50 \geq p \geq 0 \\ q_1 = 0 & p \geq 50 \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_2 = 10 - 2p & 5 \geq p \geq 0 \\ q_2 = 0 & p \geq 5 \end{cases}$$

DEFINIAMO LA CURVA DI MERCATO O DOMANDA

NON POSSO FARE LA SOMMA DELLE CURVE

$$\begin{cases} q_m = 60 - 3p & 5 \geq p \geq 0 \\ q_m = 50 - p & 50 \geq p \geq 5 \\ q_m = 0 & p \geq 50 \end{cases}$$

QUI SOMMA → ESSENDO I DOMINI DIVERSI NON FUNZIONEREBBE

QUI RIMANE SOLO LA PRIMA CLASSE

1. Illustrare la determinazione della curva di costo di lungo periodo a partire dalla soluzione del problema di costo minimo.
2. Si illustri il concetto di elasticità della domanda. Si determini l'elasticità della seguente funzione di domanda $p=100/q^2$ in corrispondenza di un prezzo pari a 5 euro. Cambia in funzione del prezzo?
3. Il costo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	Ctot	Ciner
0		4
1		4
2		4
3	15	4

- a) riempire le caselle vuote
b) assumendo che il comportamento del costo incrementale si conservi, cosa si può dire in termini di economie/disconomie?

1. FAI L'INVERSO DELLA DOMANDA

$$p = \frac{100}{q^2} \rightarrow q^2 = \frac{100}{p} \rightarrow q = \frac{10}{p^{1/2}}$$

ELASTICITÀ

$$p = \frac{100}{q^2} = \frac{1}{p} = \frac{q^2}{100} = \frac{100}{p} = q^2 = q = \sqrt{\frac{100}{p}}$$

$$\rightarrow q = \frac{10}{p^{1/2}}$$

$$q = \frac{10}{\sqrt{5}}$$

DOMANDA ANELASTICA

E NON CAMBIA IN FUNZIONE DEL PREZZO

RECAP

$$P_1 x_1 + P_2 x_2 = m \quad x_2 = -\frac{P_1}{P_2} x_1 + \frac{m}{P_2}$$

CONDIZIONE DI TANGENZA

$$-\frac{P_1}{P_2} = \frac{dx_2}{dx_1} = MRS \quad (\text{MARGIN RATE SUBSTITUTION})$$

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\partial U / \partial x_1}{\partial U / \partial x_2} = MRS_U$$

↳ RISPETTO ALL'UTILITÀ

CONSUMATORE

$$\text{MAX } U(x_1, x_2)$$

$$P_1 x_1 + P_2 x_2 = m$$

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

VUOLIAMO OSSERVARE IL LATO DEL PRODUTTORE

PRODUTTORE

COSTI DI PRODUZIONE

(METALLO, PLASTICA, VITI, MANODOPERA, MACCHINE, ENERGIA, SPAZIO)
 $z_1 \quad z_2 \quad z_m$

SE LAVORO IO NELLA MIA AZIENDA LA MANODOPERA NON È O
 MA DEVO CALCOLARE UN COSTO-UTILITÀ

STABILIMENTO

COSTI DEI FATTORI PRODUTTIVI

($w_1, w_2, \dots, w_m$)

FACCIAMO DEGLI ESEMPI

PER CAPIRE MEGLIO I COSTI

COMPRO UNO STABILE

PAGO: 300.000 €

LO USO PER: 10 ANNI

SPENDO QUINDI: 30.000 €/Y

ANNO

3000 €/m

MESE

LO STABILIMENTO È DI: 500 m²PAGO AL m²: 6 € /m² /MESE

FACCIO UNA VALUTAZIONE DEL COSTO-OPPORTUNITÀ

E CAPISCO SE MI CONVIENE UTILIZZARLO PER

PRODURRE O MAGARI AFFITTARLO

SE NE LO

RICALCO

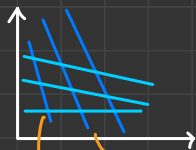
DEFINISCO QUINDI

FUNZIONE SPESA

$$w_1 z_1 + w_2 z_2 \dots w_m z_m$$

DETO MINIMIZZARE I COSTI

■ E ■ HANNO MAS DIFFERENTE



$$w_1 z_1 + w_2 z_2 = k_1 \quad w_1 z_1 + w_2 z_2 = k_2$$

OVVIAMENTE HO UN VINCOLO ES. 40 SEDIE/MESE

QUINDI LA QTA. DI SEDIE PRODOTTE $y \geq 40 \rightarrow y = f(z_1, z_2, \dots) \geq \bar{y}$

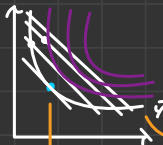
QUINDI DEFINISCO IL PROBLEMA DI OTTIMO

$$\min_{(z_1, z_2)} w_1 z_1 + w_2 z_2$$

$$y = f(z_1, z_2) \geq \bar{y}$$

$$z_1, z_2 \geq 0$$

IL PROBLEMA È SCEGLIERE z_1 E z_2 IN MODO DA MINIMIZZARE IL COSTO



CURVE D'INDIFFERENZA -> CURVA DI ISOGUARDO DI PRODUZIONE

RETTE DI BILANCIO -> RETTA DI ISOREDDITO

DOVENDO PRODURRE ALMENO UNA DETERMINATA QTA. L'INSIEME AMMISSIBILE SARÀ AL DI FUORI

OVVIAMENTE LA SOLUZIONE OTTIMA È QUELLA CHE CI FA SPENDERE MENO

ORA VOGLIO DETERMINARE QUESTA TANGENTE

$$\frac{\partial f}{\partial z_1} z_1 + \frac{\partial f}{\partial z_2} z_2 = 0$$

$$\frac{dz_2}{dz_1} = - \frac{\partial f}{\partial z_1}$$

OTTIMO
 (z_1^*, z_2^*)

$$\left\{ \begin{aligned} f(z_1, z_2) &= \bar{y} \\ \frac{w_1}{w_2} &= \frac{\partial f / \partial z_1}{\partial f / \partial z_2} \end{aligned} \right.$$

Costruiamo degli isoquanti di produzione

Chiamo

1 la macchina

2

z_1 h macchina

z_2 h uomo

z_1	z_2
10	0
0	50
8	5
5	10

Produce 1 sedia
ogni 10 h

$\rightarrow Y = 40$

P_A
 P_U
 P_m
 P_{m_2}

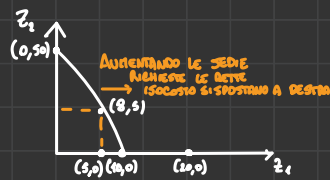
USA LA FORMULA

COSTO

240€

UNICO 2000€

MISTA



COSTO OARIO UOMO 40 €/h

Formula spesa $w_1 = 24€/h$ $w_2 = 40€/h$

COSTO OARIO MACCHINA 24 €/h

Esercizi

23/10/2024

ES.1

$$w_1 = 3€$$

$$w_2 = 7€$$

$$\text{PRODURRE I BENI } Y = z_1^4 \cdot z_2^2$$

DETERMINARE I FATTORI PRODUTTIVI OTTIMI PER PRODURRE $\bar{Y} = 10$

$$\text{MIN } 3z_1 + 7z_2$$

VINCOLI

$$\begin{aligned} z_1^4 \cdot z_2^2 &\geq 0 \\ z_1, z_2 &\geq 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} z_1^4 \cdot z_2^2 = 10 \\ z_1 = \frac{14}{3} z_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z_2^2 = \frac{10}{z_1^4} \\ z_1 = \frac{14}{3} z_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z_2 = \frac{\sqrt{10}}{z_1^2} \\ z_1 = \frac{14}{3} z_2 \end{cases} \rightarrow z_2 = \left(\frac{14}{3} z_2\right)^2$$

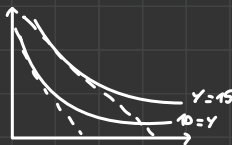
$$z_2^2 = \frac{\sqrt{10}}{196} \cdot 9 = 0$$

$$\begin{cases} \left(\frac{14}{3} z_2\right)^4 \cdot z_2^2 = 10 \\ z_1 = \frac{14}{3} z_2 \end{cases}$$

COME FACCIO A DETERMINARE UNA FUNZIONE DI COSTO? $\rightarrow C(10) = 3 \cdot z_1 + 7 \cdot z_2 = 3 \cdot 2,5 + 7 \cdot 0,9$

$$C(Y) = 3 \cdot z_1^*(z_2, \dots, Y) + 7 \cdot z_2^*(\dots, Y)$$

$$\rightarrow \begin{cases} z_1^4 \cdot z_2^2 = Y \\ \frac{3}{7} = 2 \frac{z_2}{z_1} \end{cases}$$



ES 2.

$$w_1 = 3€$$

$$w_2 = 7€$$

$$Y = 10z_1 + 20z_2$$

LA SOLUZIONE PUO' ESSERE INTERNA
SE MRS (TASSO MARGINALE DI SOSTITUZIONE)

$$\frac{w_1}{w_2} = \frac{\partial f / \partial z_1}{\partial f / \partial z_2}$$

→ FUNZIONE DI PRODUZIONE LINEARE

QUANTO COSTA PRODURRE 10 UNITA'?

QUANTO COSTA PRODURRE 20 UNITA'?

COME POSSO RAPPRESENTARE $C(Y)$?

$$\begin{cases} 10z_1 + 20z_2 = 10 \\ \frac{3}{7} = \frac{10}{20} \end{cases}$$

NO SOLUZIONE INTERNA
COME I BENI PERFETTI SOSTITUTI

E LO SAPPIAMO A CAUSA DI QUESTO

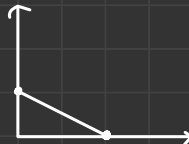
IL PROBLEMA LO RISOLVO
COME PER I PERFETTI
SOSTITUTI

SAPPIAMO SICURAMENTE CHE
LA SOLUZIONE STA SULLA FRONTIERA
QUINDI CONFRONTO LE FRONTIERE

FRONT	C
(1, 0)	3
(0, 4)	3,5

QUINDI PREFERISCO
QUESTO

$$3z_1 + 7z_2 = 3 \cdot 1 + 0 = 3$$



QUANTO MI COSTA PRODURRE Y

$$C = C(Y) = ? \cdot Y \rightarrow 0,3 \cdot Y$$

→ COSTO VARIABILE UNITARIO
↓
SO CHE 10 U. COSTANO 3
↓
QUINDI OGNI U. 0,3

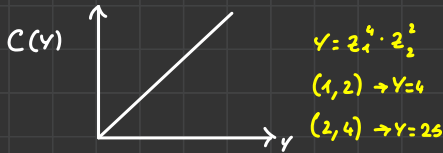
$Y = z_1^4 \cdot z_2^2 \rightarrow$ RENDIMENTO SCALA CRESCENTI → ES. QUADRATO

$$Y = f(z_1, z_2) \rightarrow f(tz_1, tz_2) = t^4 f(z_1, z_2)$$

$Y = 2z_1 + 4z_2 \rightarrow$ RENDIMENTO SCALA COSTANTI → CRESCIE PROPORZIONALMENTE MRS COSTANTI

$Y = \sqrt{z_1 + z_2} \rightarrow$ RENDIMENTO SCALA DECRESCENTI → CRESCIE MENO CHE PROPORZIONALMENTE (ES. LOG, RAD.)

IL LEGAME TRA FUNZIONE DI COSTO E PRODUZIONE È IL RENDIMENTO DI SCALA



$$Y = z_1^4 \cdot z_2^2$$

$$(1, 2) \rightarrow Y = 4$$

$$(2, 4) \rightarrow Y = 25$$

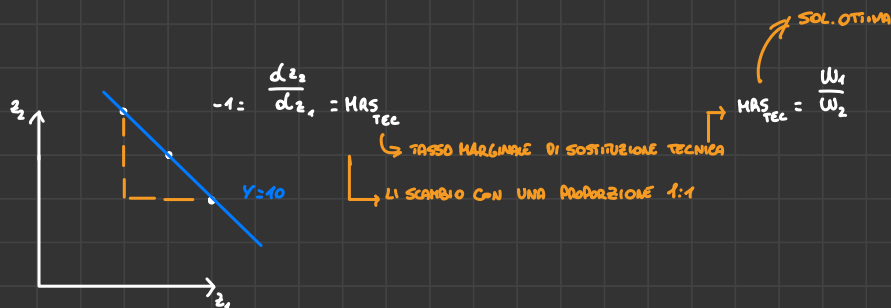
ES. 3

2. La produzione di $y=10$ unità di output può essere effettuata con tre possibili combinazioni di input $(z_1=4; z_2=2)$, $(z_1=2; z_2=4)$, $(z_1=3; z_2=3)$ e tutte le opportune combinazioni convesse. Per quali valori di costo dei fattori produttivi le combinazioni sono tutte ottime?

→ I COSTI OPPORTUNITÀ DEI DUE DEVONO ESSERE IDENTICI

$$y=10$$

$$(z_1=4; z_2=2) \quad (z_1=2; z_2=4) \quad (z_1=3; z_2=3)$$



ES. 4

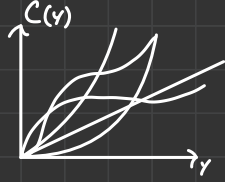
Domanda di prezzo massima del consumatore: dati $w_1=2$, $w_2=1$, $y=10$, la funzione di utilità è $u(z_1, z_2) = \sqrt{z_1} + \sqrt{z_2}$. Qual è il prezzo massimo che il consumatore è disposto a pagare per un'unità di output?

$$\begin{aligned} \min_{(z_1, z_2)} \quad & w_1 z_1 + w_2 z_2 \\ \text{s.t.} \quad & f(z_1, z_2) \geq \bar{y} \\ & z_1, z_2 \geq 0 \end{aligned} \longrightarrow \min_{z_2} F + w_2 z_2$$

$$f(\bar{z}_1, z_2) \geq \bar{y}$$

FUNZIONE DI COSTO DI PRODUZIONE E COME RAPPRESENTARLA

29/10/2024

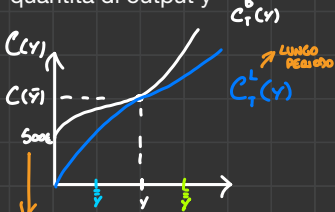


COSA RAPPRESENTANO QUESTI ANDAMENTI?

STUDIAMO LA FUNZIONE DI COSTO TOTALE PER LA PRODUZIONE

COSTO TOTALE DI LUNGO PERIODO → Quando per non produrre il costo sostenuto dall'azienda è proprio zero. Quando produrre 0 mi costa 0. Questo significa che l'azienda se deve produrre poco può cambiare tutti i fattori produttivi

Mi dice quanto mi costa produrre una quantità di output $\bar{y}$



NEL BREVE PERIODO PER PRODURRE O SPENDO CANTINELLE QUALUNQUA

IL BAR SI È DIMENSIONATO PER PRODURRE

TOT. CORNETTI, PUÒ SUCCEDERE PERÒ CHE LA DOMANDA CAMBI

NE POTREBBE VENDERE MENO ($\bar{y}$) O DI PIÙ ($\bar{\bar{y}}$)

NEL BREVE PERIODO ALCUNE RISORSE SONO FISSI

$$C_T^*(y) = w_1 z_1^*(y) + w_2 z_2^*(y)$$

È OTTIMO

NEL LUNGO PERIODO GLI OTTIMI LI POSSO VARIARE A PIACERE NEL BREVE PERIODO NON POSSO

VOGLIAMO PRODURRE DEI CORNETTI

È FONDAMENTALE CONOSCERE LA DOMANDA

PER GESTIRE I FATTORI PRODUTTIVI

COSA SUCCEDE NELLA FUNZIONE DI PRODUZIONE?

$$f(z_1, z_2) = y$$

$$z_1, z_2 \geq 0$$

NEL BREVE PERIODO → I FATTORI PRODUTTIVI SONO FISSI OVVIAMENTE

$$\begin{cases} f(z_1, z_2) = y \\ z_1, z_2 \geq 0 \\ z_i \leq K \end{cases}$$

→ SARA' ≤ DI UNA CERTA CAPACITA'

CORRELATO ALLA DISPONIBILITA' / INDISPONIBILITA'

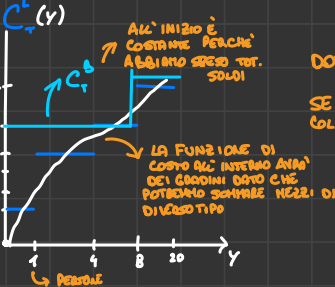
DELL'E RISORSE

ESERCIZIO SU LUNGO E BREVE PERIODO

CAPACITÀ DI TRASPORTO	MEZZO
1	5000 €
4	20000 €
8	35000 €
20	50000 €
50	120000 €

CURVA DI COSTO DI LUNGO PERIODO

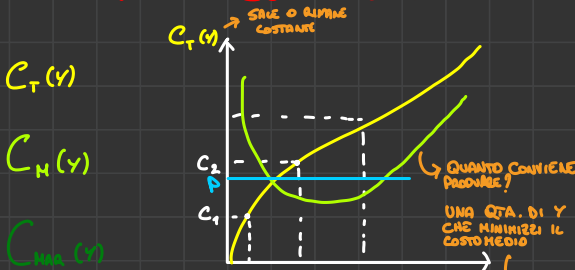
IPOTESI: LE PERSONE LE DEVO PORTARE
CONTEMPORANEAMENTE



DOMANDA: MEDIAMENTE QUANTE PERSONE PORTO?

SE TRASPORTO MEDIAMENTE 6-8 PERSONE IL COSTO CORRISPONDE COL BREVE PERIODO

COSTO MEDIO E COSTO MARGINALE DI PRODUZIONE



PROFITTO

$$\pi(y) = R(y) - C_T(y) > 0$$

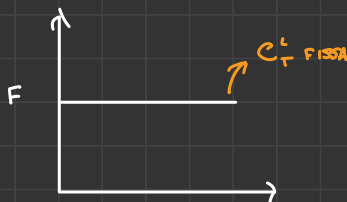
$$= p \cdot q - C_T(y) > 0 \rightarrow p = \frac{C_T(y)}{q}$$

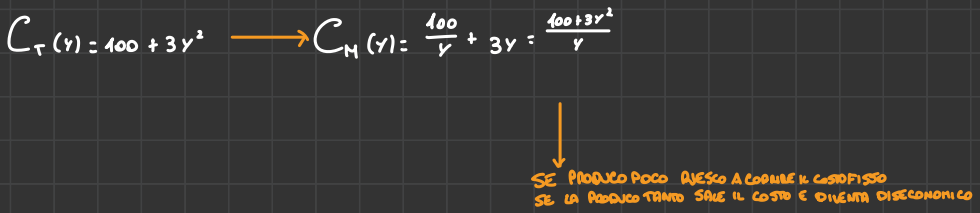
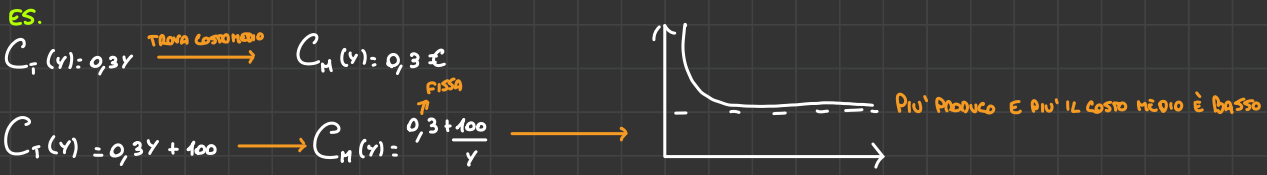
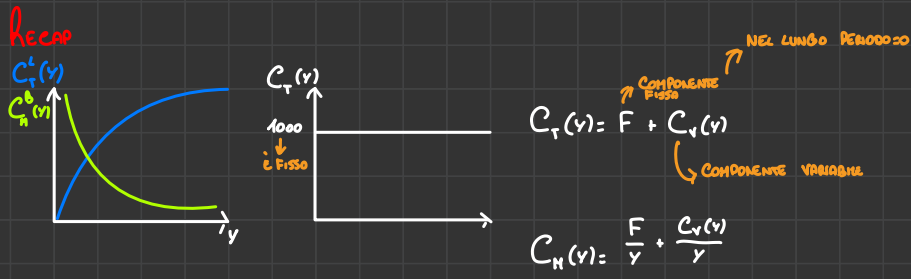
$$R(y) = \overset{\text{RICAVI}}{p} \cdot \overset{\text{MEZZO}}{q} \quad \text{QUANTITÀ}$$

PREZZO DI VENDITA

QUEI VALORI PER IL
QUALE LA FUNZIONE HA
DUKE ECONOMIC DISCRETA DI PRODUZIONE

QUANDO CONVIENE AUTENTARE LA PRODUZIONE





COSTO MARGINALE DI PRODUZIONE

$\text{COSTO MARGINALE} = \frac{dC(y)}{dy}$

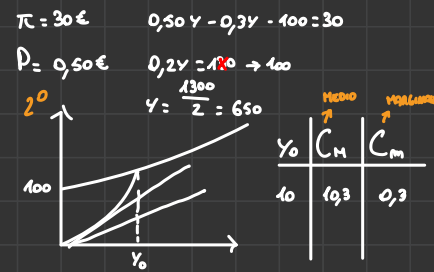
$\text{COSTO INCREMENTALE} = \frac{C(y_0+1) - C(y_0)}{y_0+1 - y_0}$

SE DENTRO METTO DELLE VARIAZIONI COME VARIAZIONI UNITARIE

ESEMPI DI PRIMA



ESEMPIO NUMERICO



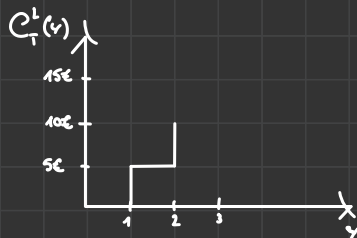
ESERCIZIO D'ESAME

2. Il costo di lungo periodo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	C _{tot}	C _{med}
0	0	5
1	5	5
2	10	5
3	15	

→ NON POSSO RIEMPIRE
QUANTO CHE NON CONOSCO LA PRODUZIONE

- a. Riempire, ove possibile, le caselle vuote con i corrispondenti valori di costo.
b. Quali informazioni si possono desumere nell'intervallo dato in termini di economie/diseconomie di scala? **NESSUNA**



ESSENDO DI LUNGO PERIODO

PRODURRE 0 UNITÀ È 0 C_{TOT} DI PRIMA

PRODURRE 1 U. → $C_{TOT} = 0 + 0.01 = 5$

→ È IL RAPPORTO
INCREMENTALE

3. Un'azienda ha un costo medio di produzione di breve periodo caratterizzato da costi fissi pari a 400 euro e costi variabili pari a $3y$. Siamo in presenza di economie o diseconomie di scala? Quanto vale il costo marginale di produzione in corrispondenza di $y=10$ unità?

$$C_M(y) = 400 + 3y$$

CAPIRE ECONOMIE O DISECONOMIE DI SCALA

$$C_M(y) = 400 + 6y \rightarrow$$

Il costo marginale è più grande del costo medio, il che vuol dire che ha delle diseconomie

$$\rightarrow 400 + 6y > 400 + 3y$$

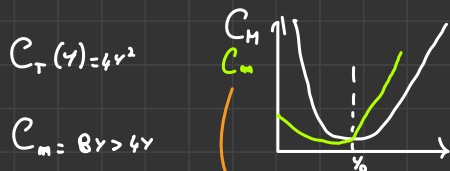
$$6y > 3y \text{ SEMPRE}$$

$$C_T(y) = 400y + 3y^2$$

$$C_M(10) = 460$$

3. Il costo medio di lungo periodo di un'azienda è rappresentato dalla seguente funzione $C(y)=4y$. Cosa si può dire in termini di economie di scala? Determinare il costo marginale e dimostrare la presenza di economie/diseconomie confrontando costi medi e costi marginali.

Ci sono diseconomie siccome il costo medio è crescente



LA SCELTA DI PRODUZIONE MIGLIORE SAREBBE L'INTERSEZIONE TRA LE FUNZIONI

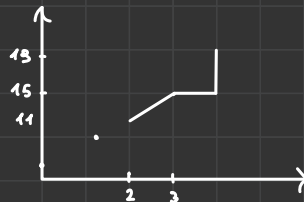
MI ASPETTO CHE SIA PRIMA AL DI SOTTO MA A UN CERTO PUNTO DEVE CAMBIARE PENDENZA

3. Il costo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	Ctot	Cincr	Cm
0	3	4	80
1	8	4	8
2	14	4	8,5
3	15	4	5

a) riempire le caselle vuote

b) assumendo che il comportamento del costo incrementale si conservi, cosa si può dire in termini di economie/diseconomie?



Economia Applicata all'Ingegneria

A

1. Si illustri graficamente l'effetto sul vincolo di bilancio (prezzi uguali e pari a 5 euro e reddito pari a 100 euro, di una politica di razionamento sul secondo bene. Se si vuole permettere al consumatore di acquistare il paniere (70;10) che politica di sussidio sul reddito si deve adottare?
2. Due beni hanno rispettivamente prezzi $p_1=8$ euro e $p_2=2$ euro. I due beni sono perfetti sostituti con MRS pari a $-0,3$. Si determini la scelta ottima in corrispondenza di un reddito pari a 40 euro.
3. Che cosa si intende per rendimenti di scala? Fornire un esempio di funzione di produzione che presenti rendimenti di scala crescenti.
4. Che cosa sono i costi per Centro di Responsabilità?

Economia Applicata all'Ingegneria

B

1. Si descrivano le principali caratteristiche delle curve di indifferenza.
2. La produzione di $y=10$ unità di output può essere effettuata con tre possibili combinazioni di input ($z_1=4; z_2=2$); ($z_1=2; z_2=4$); ($z_1=2,5; z_2=3$). Se i prezzi dei fattori produttivi sono uguali quanto costa produrre le 10 unità di output?
3. Che cosa misura l'elasticità della domanda? Fornire un esempio di domanda ad elasticità costante
4. Quali sono gli obiettivi della Contabilità direzionale?

Economia Applicata all'Ingegneria

C

1. Si illustrino, spiegandole, le condizioni di ottimalità della scelta di un consumatore
2. Quando due beni si dicono perfetti complementi?
3. Il costo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	Ctot	Cincr
0	60	5
10	65	3
20	68	2
30	70	

→ INCREMENTO IL COSTO DI 5 PER AUMENTARE A 10

Determinare i valori di costo medio e discuterli in termini di economie/diseconomie

4. Che cosa si intende per intervallo di rilevanza?

Produrre 10u mi costa $110/10=11$
che confronto con 3 CM > Ci
140 confronto contro 2

Economia Applicata all'Ingegneria D

1. Due beni sono caratterizzati dalla seguente funzione di utilità $U(x,z) = x^2 \cdot x^3$ E' possibile che esistano valori di prezzo per i quali la soluzione di ottimo sia di frontiera?
2. Supponiamo di avere a disposizione solo due fattori produttivi, entrambi caratterizzati da costi fissi. IL primo pari a 400 euro, il secondo pari a 900. Il primo ha una capacità massima di 50 unità, il secondo 100. Determinare il costo totale di produzione nell'intervallo 0-150.
3. Fornire la definizione di elasticità della domanda
4. Quali sono le configurazioni di costo della contabilità direzionale?

Economia Applicata all'Ingegneria E

1. Si illustri graficamente l'effetto sul vincolo di bilancio (prezzi uguali e pari a 5 euro e reddito pari a 100 euro, di una politica di razionamento sul secondo bene. Se si vuole permettere al consumatore di acquistare il paniere (70;10)) che politica di sussidio sul reddito si deve adottare?
2. Supponiamo di avere a disposizione solo due fattori produttivi, entrambi caratterizzati da costi fissi. IL primo pari a 400 euro, il secondo pari a 900. Il primo ha una capacità massima di 50 unità, il secondo 100. Determinare il costo totale di produzione nell'intervallo 0-150.
3. Quando due beni si dicono perfetti complementi?
4. Che cosa è l'organigramma aziendale?

Economia Applicata all'Ingegneria F

1. Illustrare la determinazione della funzione di domanda a partire dalla soluzione del problema di costo minimo.
2. Quali sono le tipologie di rendimenti di scala di produzione? SI fornisca un esempio di rendimenti.
3. Il costo di un'azienda può essere rappresentato nella seguente tabella.

Y	Ctot	Cincr
0-10	40	0
10-20	70	0

Disegnare la funzione di costo medio in base ai dati forniti nell'intervallo (0;20).

4. Illustrare le differenza tra la contabilità generale e quella direzionale.

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 A

1. Che cosa rappresenta una generica curva di indifferenza e quali sono le sue caratteristiche. Perché, nel problema della scelta ottima, l'esistenza di un ottimo nel quale vengono consumati entrambi i beni è correlata alla "regolarità" delle curve di indifferenza?
2. Sia data la seguente funzione di produzione $y = x_1^3 \cdot x_2^2$; i prezzi dei beni x_1 e x_2 sono, rispettivamente, $w_1 = 3$ e $w_2 = 1$ euro. Per minimizzare i costi di produzione in che rapporto verranno utilizzati i due beni?
3. Se un'azienda vuole aumentare i suoi ricavi, aumentare il prezzo di vendita è una scelta strategica opportuna?

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 A

1. Che cosa rappresenta una generica curva di indifferenza e quali sono le sue caratteristiche. Perché, nel problema della scelta ottima, l'esistenza di un ottimo nel quale vengono consumati entrambi i beni è correlata alla "regolarità" delle curve di indifferenza?
2. Sia data la seguente funzione di produzione $y = x_1^3 \cdot x_2^2$; i prezzi dei beni x_1 e x_2 sono, rispettivamente, $w_1 = 3$ e $w_2 = 1$ euro. Per minimizzare i costi di produzione in che rapporto verranno utilizzati i due beni?
3. Se un'azienda vuole aumentare i suoi ricavi, aumentare il prezzo di vendita è una scelta strategica opportuna?

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 A

1. Che cosa rappresenta una generica curva di indifferenza e quali sono le sue caratteristiche. Perché, nel problema della scelta ottima, l'esistenza di un ottimo nel quale vengono consumati entrambi i beni è correlata alla "regolarità" delle curve di indifferenza?
2. Sia data la seguente funzione di produzione $y = x_1^3 * x_2^2$; i prezzi dei beni x_1 e x_2 sono, rispettivamente, $w_1=3$ e $w_2=1$ euro. Per minimizzare i costi di produzione in che rapporto verranno utilizzati i due beni?
3. Se un'azienda vuole aumentare i suoi ricavi, aumentare il prezzo di vendita è una scelta strategica opportuna?

□

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 B

1. Un bene è caratterizzato dalla seguente funzione di domanda $q=100/p^4$. Se volesse aumentare i suoi ricavi agendo sul prezzo di vendita, quale strategia dovrebbe applicare?
2. Sia data la seguente funzione di produzione giornaliera $y=4z_1+5z_2$. Deve produrre 60 unità di y al giorno. Utilizzare i fattori produttivi nelle quantità $Z = (12;4)$ può essere una scelta ottima? Perché? Nel caso in cui i prezzi dei fattori produttivi siano gli stessi, sarebbe una scelta opportuna, per raggiungere l'ottimo a partire da Z , diminuire di 2 unità il fattore z_1 ?
3. Si illustrino le differenze tra le curve costo totale di breve e lungo periodo.

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 B

1. Un bene è caratterizzato dalla seguente funzione di domanda $q=100/p^4$. Se volesse aumentare i suoi ricavi agendo sul prezzo di vendita, quale strategia dovrebbe applicare?
2. Sia data la seguente funzione di produzione giornaliera $y=4z_1+5z_2$. Deve produrre 60 unità di y al giorno. Utilizzare i fattori produttivi nelle quantità $Z = (12;4)$ può essere una scelta ottima? Perché? Nel caso in cui i prezzi dei fattori produttivi siano gli stessi, sarebbe una scelta opportuna, per raggiungere l'ottimo a partire da Z , diminuire di 2 unità il fattore z_1 ?

3. Si illustrino le differenze tra le curve costo totale di breve e lungo periodo.

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 B

1. Un bene è caratterizzato dalla seguente funzione di domanda $q=100/p^4$. Se volesse aumentare i suoi ricavi agendo sul prezzo di vendita, quale strategia dovrebbe applicare?
2. Sia data la seguente funzione di produzione giornaliera $y=4z_1+5z_2$. Deve produrre 60 unità di y al giorno. Utilizzare i fattori produttivi nelle quantità $Z = (12;4)$ può essere una scelta ottima? Perché? Nel caso in cui i prezzi dei fattori produttivi siano gli stessi, sarebbe una scelta opportuna, per raggiungere l'ottimo a partire da Z , diminuire di 2 unità il fattore z_1 ?
3. Si illustrino le differenze tra le curve costo totale di breve e lungo periodo.

□

Economia Applicata all'Ingegneria **24 novembre 2015 C**

1. Una funzione di domanda lineare ha elasticità costante?
2. Un'azienda ha costi caratterizzati da una componente di costo fisso pari a 200 euro ed una componente di costo variabile lineare. Se il prezzo di mercato del bene prodotto è pari a 5 euro, e l'azienda può produrre al massimo 10 unità di y , quanto dovranno valere al massimo i costi marginali di produzione per permettere all'azienda di coprire i costi?
3. Si illustri il concetto di funzione di produzione. Si consideri inoltre un'azienda che presenta rendimenti di scala costanti. Può produrre un bene y utilizzando tre diverse combinazioni di due fattori produttivi z_1 e z_2 . Per produrre 10 unità di output può utilizzare la combinazione di fattori (3;3), oppure la (4;2), oppure la (2;4). Supponendo di poter utilizzare anche una qualunque combinazione convessa delle tre fornite, si rappresenti l'isoquanto di produzione relativo alla produzione $y=10$ e se ne costruiscano altri due corrispondenti ad una variazione a scelta della quantità y da produrre.

Economia Applicata all'Ingegneria **24 novembre 2015 C**

1. Una funzione di domanda lineare ha elasticità costante?
2. Un'azienda ha costi caratterizzati da una componente di costo fisso pari a 200 euro ed una componente di costo variabile lineare. Se il prezzo di mercato del bene prodotto è pari a 5 euro, e l'azienda può produrre al massimo 10 unità di y , quanto dovranno valere al massimo i costi marginali di produzione per permettere all'azienda di coprire i costi?
3. Si illustri il concetto di funzione di produzione. Si consideri inoltre un'azienda che presenta rendimenti di scala costanti. Può produrre un bene y utilizzando tre diverse combinazioni di due fattori produttivi z_1 e z_2 . Per produrre 10 unità di output può utilizzare la combinazione di fattori (3;3), oppure la (4;2), oppure la (2;4). Supponendo di poter utilizzare anche una qualunque combinazione convessa delle tre fornite, si rappresenti l'isoquante di produzione relativo alla produzione $y=10$ e se ne costruiscano altri due corrispondenti ad una variazione a scelta della quantità y da produrre.

Economia Applicata all'Ingegneria 24 novembre 2015 C

1. Una funzione di domanda lineare ha elasticità costante?
2. Un'azienda ha costi caratterizzati da una componente di costo fisso pari a 200 euro ed una componente di costo variabile lineare. Se il prezzo di mercato del bene prodotto è pari a 5 euro, e l'azienda può produrre al massimo 10 unità di y , quanto dovranno valere al massimo i costi marginali di produzione per permettere all'azienda di coprire i costi?
3. Si illustri il concetto di funzione di produzione. Si consideri inoltre un'azienda che presenta rendimenti di scala costanti. Può produrre un bene y utilizzando tre diverse combinazioni di due fattori produttivi z_1 e z_2 . Per produrre 10 unità di output può utilizzare la combinazione di fattori (3;3), oppure la (4;2), oppure la (2;4). Supponendo di poter utilizzare anche una qualunque combinazione convessa delle tre fornite, si rappresenti l'isoquante di produzione relativo alla produzione $y=10$ e se ne costruiscano altri due corrispondenti ad una variazione a scelta della quantità y da produrre.

□

**Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 D**

1. Si illustri il problema della scelta ottima del consumatore rappresentandolo graficamente. Si supponga, inoltre, che la funzione di utilità sia la seguente: $U(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Qual è la soluzione ottima per un consumatore di reddito pari a 100, se i prezzi dei beni sono uguali?
2. Sia data la seguente funzione di produzione: $y = z_1^2 + z_2$. Quali rendimenti di scala presenta?
3. Un'azienda è caratterizzata da costi di lungo periodo che variano quadraticamente con la produzione. La

produzione di 2 unità di y costa 12 euro. Quanto vale il costo marginale di produzione, sempre in corrispondenza di $y=2$? Siamo in presenza di economie o diseconomie di scala di produzione?

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 D

1. Si illustri il problema della scelta ottima del consumatore rappresentandolo graficamente. Si supponga, inoltre, che la funzione di utilità sia la seguente: $U(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Qual è la soluzione ottima per un consumatore di reddito pari a 100, se i prezzi dei beni sono uguali?
2. Sia data la seguente funzione di produzione: $y = z_1^2 + z_2$. Quali rendimenti di scala presenta?
3. Un'azienda è caratterizzata da costi di lungo periodo che variano quadraticamente con la produzione. La produzione di 2 unità di y costa 12 euro. Quanto vale il costo marginale di produzione, sempre in corrispondenza di $y=2$? Siamo in presenza di economie o diseconomie di scala di produzione?

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 D

1. Si illustri il problema della scelta ottima del consumatore rappresentandolo graficamente. Si supponga, inoltre, che la funzione di utilità sia la seguente: $U(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$. Qual è la soluzione ottima per un consumatore di reddito pari a 100, se i prezzi dei beni sono uguali?
2. Sia data la seguente funzione di produzione: $y = z_1^2 + z_2$. Quali rendimenti di scala presenta?
3. Un'azienda è caratterizzata da costi di lungo periodo che variano quadraticamente con la produzione. La produzione di 2 unità di y costa 12 euro. Quanto vale il costo marginale di produzione, sempre in corrispondenza di $y=2$? Siamo in presenza di economie o diseconomie di scala di produzione?

□Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 E

1. Si illustri graficamente l'impatto sul vincolo di bilancio di una politica di razionamento su uno dei due beni. Si supponga inoltre che i prezzi dei due beni siano, rispettivamente $p_1=2$ e $p_2=4$, e che il reddito sia 120 euro. Se la soluzione ottima di acquisto prevede che vengano acquistate le stesse quantità dei due beni, quale sussidio globale deve essere applicato per permettere al consumatore di continuare a comprare lo stesso paniere nel caso in cui p_2 raddoppia?

2. Quando due o più beni di definiscono sostituti o complementi? Quando si definiscono sostituti o complementi perfetti?
3. Si studi la seguente funzione di produzione $y=(x_1+4)^2 \cdot x_2$ in termini di rendimenti di scala

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 E

1. Si illustri graficamente l'impatto sul vincolo di bilancio di una politica di razionamento su uno dei due beni. Si supponga inoltre che i prezzi dei due beni siano, rispettivamente $p_1=2$ e $p_2=4$, e che il reddito sia 120 euro. Se la soluzione ottima di acquisto prevede che vengano acquistate le stesse quantità dei due beni, quale sussidio globale deve essere applicato per permettere al consumatore di continuare a comprare lo stesso paniere nel caso in cui p_2 raddoppia?
2. Quando due o più beni di definiscono sostituti o complementi? Quando si definiscono sostituti o complementi perfetti?
3. Si studi la seguente funzione di produzione $y=(x_1+4)^2 \cdot x_2$ in termini di rendimenti di scala

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 E

1. Si illustri graficamente l'impatto sul vincolo di bilancio di una politica di razionamento su uno dei due beni. Si supponga inoltre che i prezzi dei due beni siano, rispettivamente $p_1=2$ e $p_2=4$, e che il reddito sia 120 euro. Se la soluzione ottima di acquisto prevede che vengano acquistate le stesse quantità dei due beni, quale sussidio globale deve essere applicato per permettere al consumatore di continuare a comprare lo stesso paniere nel caso in cui p_2 raddoppia?
2. Quando due o più beni di definiscono sostituti o complementi? Quando si definiscono sostituti o complementi perfetti?
3. Si studi la seguente funzione di produzione $y=(x_1+4)^2 \cdot x_2$ in termini di rendimenti di scala

□Economia Applicata all'Ingegneria 24 novembre 2015 F

1. Che cosa si intende per ottimo di frontiera? Se i beni sono complementi perfetti l'ottimo può essere di frontiera?

2. Il costo di un'azienda può essere rappresentato dalla seguente tabella.

Y	Ctot	Cmarg	Cmedio
0		3	
1		3	
2		3	
3		3	

- Si determinino i valori delle celle vuote, ove possibile, sapendo che la produzione $y=2$ costa 46 euro.
- Si discuta la presenza di economie/diseconomie di scala di produzione nell'intervallo di produzione considerato

3. Che cosa si intende per isoquanti di produzione e per produttività o produzione marginale?

Economia Applicata all'Ingegneria 24 novembre 2015 F

1. Che cosa si intende per ottimo di frontiera? Se i beni sono complementi perfetti l'ottimo può essere di frontiera?

2. Il costo di un'azienda può essere rappresentato dalla seguente tabella.

Y	Ctot	Cmarg	Cmedio
0		3	
1		3	
2		3	
3		3	

- Si determinino i valori delle celle vuote, ove possibile, sapendo che la produzione $y=2$ costa 46 euro.
- Si discuta la presenza di economie/diseconomie di scala di produzione nell'intervallo di produzione considerato

3. Che cosa si intende per isoquanti di produzione e per produttività o produzione marginale?

Economia Applicata all'Ingegneria 24 novembre 2015 F

1. Che cosa si intende per ottimo di frontiera? Se i beni sono complementi perfetti l'ottimo può essere di frontiera?

2. Il costo di un'azienda può essere rappresentato dalla seguente tabella.

Y	Ctot	Cmarg	Cmedio
0		3	
1		3	
2		3	
3		3	

- Si determinino i valori delle celle vuote, ove possibile, sapendo che la produzione $y=2$ costa 46 euro.
- Si discuta la presenza di economie/diseconomie di scala di produzione nell'intervallo di produzione considerato

3. Che cosa si intende per isoquanti di produzione e per produttività o produzione marginale?

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 G

- Che cosa si intende per domanda di mercato? Sia inoltre il mercato di un prodotto costituito da due classi di consumatori. La prima classe ha elasticità costante e pari a 2, la seconda classe ha domanda lineare rispetto al prezzo rappresentabile con la funzione $q_2 = 40 - 10p$. Quando il prezzo del bene vale 1 euro le due classi acquistano la stessa quantità di bene.
 - Quanto vale la domanda di mercato in corrispondenza di $p=1$?
 - Quanto vale il prezzo massimo oltre il quale una delle due classi non acquista?
- Un'azienda caratterizzata da produzione a rendimenti costanti può essere caratterizzata da costi medi decrescenti?
- Si illustri analiticamente e graficamente il problema di produzione a costo minimo.

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 G

- Che cosa si intende per domanda di mercato? Sia inoltre il mercato di un prodotto costituito da due classi di consumatori. La prima classe ha elasticità costante e pari a 2, la seconda classe ha domanda lineare rispetto al prezzo rappresentabile con la funzione $q_2 = 40 - 10p$. Quando il prezzo del bene vale 1 euro le due classi acquistano la stessa quantità di bene.
 - Quanto vale la domanda di mercato in corrispondenza di $p=1$?
 - Quanto vale il prezzo massimo oltre il quale una delle due classi non acquista?

2. Un'azienda caratterizzata da produzione a rendimenti costanti può essere caratterizzata da costi medi decrescenti?
3. Si illustri analiticamente e graficamente il problema di produzione a costo minimo.

Economia Applicata all'Ingegneria
24 novembre 2015 G

1. Che cosa si intende per domanda di mercato? Sia inoltre il mercato di un prodotto costituito da due classi di consumatori. La prima classe ha elasticità costante e pari a 2, la seconda classe ha domanda lineare rispetto al prezzo rappresentabile con la funzione $q_2 = 40 - 10p$. Quando il prezzo del bene vale 1 euro le due classi acquistano la stessa quantità di bene.
 - a. Quanto vale la domanda di mercato in corrispondenza di $p=1$?
 - b. Quanto vale il prezzo massimo oltre il quale una delle due classi non acquista?
2. Un'azienda caratterizzata da produzione a rendimenti costanti può essere caratterizzata da costi medi decrescenti?
3. Si illustri analiticamente e graficamente il problema di produzione a costo minimo.

Economia Applicata all'Ingegneria 24 novembre 2015 H

1. Illustrare costi medi e marginali della funzione di costo rappresentata in tabella

Y	C(Y)
[0-50]	100
]50-100]	180
]100-200]	250

2. Che cosa si intende per “mercato” di beni e chi sono gli agenti economici?
3. Un consumatore, in corrispondenza di un prezzo del bene pari a 10 euro e di un reddito pari a 100 euro, all'ottimo, acquista 3 unità di un determinato bene.
 - a. Se il prezzo dovesse salire del 20%, di quanto dovrebbe diminuire la quantità acquistata per rendere inalterata la spesa nel bene in questione?
 - b. Si rappresenti graficamente il problema considerato nel piano (spesa nel bene; spesa negli altri beni).

Economia Applicata all'Ingegneria 24 novembre 2015 H

1. Illustrare costi medi e marginali della funzione di costo rappresentata in tabella

Y	C(Y)
[0-50]	100
]50-100]	180
]100-200]	250

2. Che cosa si intende per “mercato” di beni e chi sono gli agenti economici?

3. Un consumatore, in corrispondenza di un prezzo del bene pari a 10 euro e di un reddito pari a 100 euro, all’ottimo, acquista 3 unità di un determinato bene.

- Se il prezzo dovesse salire del 20%, di quanto dovrebbe diminuire la quantità acquistata per rendere inalterata la spesa nel bene in questione?
- Si rappresenti graficamente il problema considerato nel piano (spesa nel bene; spesa negli altri beni).

Economia Applicata all’Ingegneria 24 novembre 2015 H

1. Illustrare costi medi e marginali della funzione di costo rappresentata in tabella

Y	C(Y)
[0-50]	100
]50-100]	180
]100-200]	250

2. Che cosa si intende per “mercato” di beni e chi sono gli agenti economici?

3. Un consumatore, in corrispondenza di un prezzo del bene pari a 10 euro e di un reddito pari a 100 euro, all’ottimo, acquista 3 unità di un determinato bene.

- Se il prezzo dovesse salire del 20%, di quanto dovrebbe diminuire la quantità acquistata per rendere inalterata la spesa nel bene in questione?
- Si rappresenti graficamente il problema considerato nel piano (spesa nel bene; spesa negli altri beni).

1. Che cosa rappresenta una generica curva di indifferenza e quali sono le sue caratteristiche. Perché, nel problema della scelta ottima, l'esistenza di un ottimo nel quale vengono consumati entrambi i beni è correlata alla "regolarità" delle curve di indifferenza?
2. Sia data la seguente funzione di produzione $y=x_1^{1/3} \cdot x_2^{2/3}$; i prezzi dei beni x_1 e x_2 sono, rispettivamente, $w_1=3$ e $w_2=1$ euro. Per minimizzare i costi di produzione in che rapporto verranno utilizzati i due beni?
3. Se un'azienda vuole aumentare i suoi ricavi, aumentare il prezzo di vendita è una scelta strategica opportuna?

→ Se le curve fossero irregolari la condizione di tangenza sarebbe comunque soddisfatta, ma non sarebbe ottima, l'ottimo sarebbe l'ottimo di frontiera.

2.

$$y = f(x)$$

$$y = x_1^{1/3} \cdot x_2^{2/3} \quad \text{Cobb-Douglas}$$

$$w_1 = 3 \text{ €}$$

$$w_2 = 1 \text{ €}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^{1/3} \cdot x_2^{2/3} = \bar{y} \\ \frac{3}{x_1^{2/3}} \cdot \frac{2}{3} x_2^{2/3} = \frac{3 x_2}{2 x_1} = \frac{3}{2} \frac{x_2}{x_1} = \frac{1}{2} \frac{x_2}{x_1} = \end{array} \right. \xrightarrow{\text{DEVO TROVARE LA CONDIZIONE DI TANGENZA}} x_1 = \frac{1}{2} x_2$$

3.

Dipende dalla domanda, se ho una domanda elastica non conviene aumentare il prezzo di vendita perché i ricavi marginali decrescono, conviene quando la domanda è anelastica

UN PRODUTTORE QUANTO UN BENE CHE

$$\eta = \frac{p}{p^d} \text{ ELASTICITA' COSTANTE}$$

1. Un bene è caratterizzato dalla seguente funzione di domanda $q=100/p^4$. Se volesse aumentare i suoi ricavi agendo sul prezzo di vendita, quale strategia dovrebbe applicare?

2. Sia data la seguente funzione di produzione giornaliera $y=4z_1+5z_2$. Deve produrre 60 unità di y al giorno. Utilizzare i fattori produttivi nelle quantità $Z = (12,4)$ può essere una scelta ottima? Perché? Nel caso in cui i prezzi dei fattori produttivi siano gli stessi, sarebbe una scelta opportuna, per raggiungere l'ottimo a partire da Z , diminuire di 2 unità il fattore z_1 ?

3. Si illustrino le differenze tra le curve costo totale di breve e lungo periodo.

$$(12,4) \rightarrow (10,4)$$

Non è ottimo perché i prezzi dei fattori produttivi sono uguali tra loro, quindi $w_1/w_2=1$ mentre il tasso marginale di sostituzione tecnica è $4/5$

$$q = \frac{100}{p^4} \rightarrow \varepsilon = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q} = \frac{100(-4p)^{-5}}{\frac{100}{p^4}} \cdot \frac{p}{q} = \frac{-400}{p^5} \cdot \frac{p^5}{100} = -4$$

QUANDO VOLI IL RICAVO QUANDO $D=16$

$$R = 1 \cdot q = 1 \cdot 100 = 100€$$

SE FOSSE 0,98

$$R = 0,98 \cdot \frac{100}{(0,98)^4} = \frac{100}{(0,98)^3} = 106$$

2.

$$Y = 4z_1 + 5z_2 = 60$$

$$(z_1, z_2) = (12, 4)$$

$$Y(12, 4) = 68 > 60$$

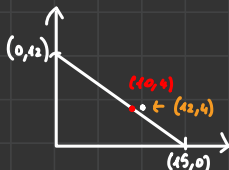
↳ AMMISSIBILE MA NON OTTIMO

$$Y = f(z)$$

COSTANTI

$$f(tz) = t \cdot f(z)$$

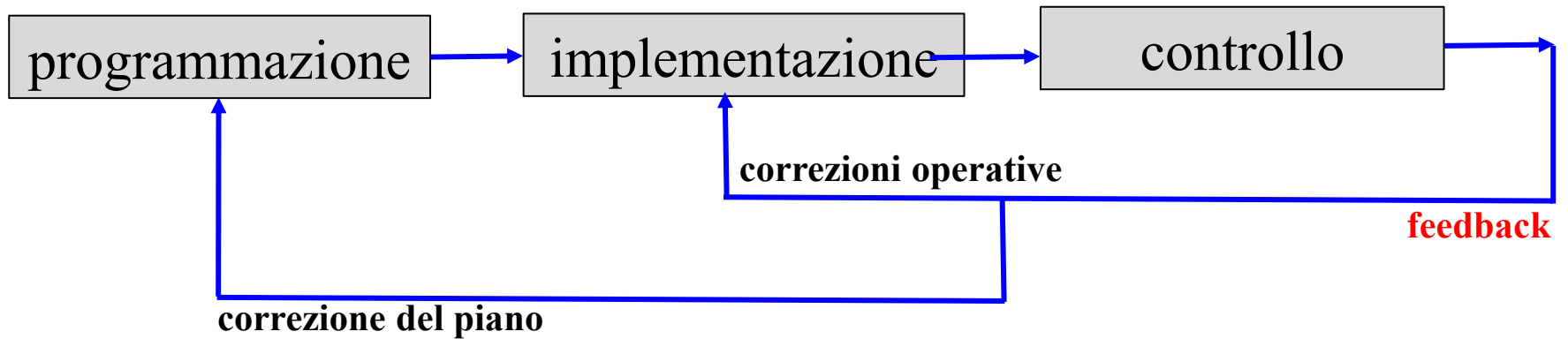
$$f(4tz_1 + 5tz_2) = t(4z_1 + 5z_2)$$



Contabilità Direzionale

- Il controllo direzionale

Funzioni del management



Programmare

- **Decidere quali azioni debbano essere avviate dopo aver scelto in base ad una opportuna analisi**
 - Identificare problemi o opportunità
 - Generare alternative
 - Specificare i criteri della scelta fra alternative
 - Utilizzare informazioni (contabili e non) per valutare le conseguenze di ciascuna alternativa
 - Comparare con i criteri scelti le alternative e selezionare la migliore
- **La programmazione si riferisce all'intero ciclo di vita del progetto, indipendentemente dal tempo.** Può essere necessario, quindi, fare valutazioni di durata pluriennale

Implementare

- Porre in atto azioni necessarie affinché attraverso risorse e persone si possano conseguire i risultati programmati
- Richiede supervisione
- I responsabili di progetto possono modificare i programmi quando risulti necessario od opportuno

Controllare

- Il processo volto a influenzare le persone ottenere le azioni e i comportamenti desiderati
- Le informazioni sono utilizzate per:
 - **Comunicare.** Informare gli attori coinvolti nel progetto dei programmi
 - **Motivare.** Incoraggiare le persone ad agire coerentemente con gli obiettivi dell'organizzazione
 - **Indirizzare l'attenzione.** Fornire feedback, cioè segnali quando potrebbe esistere un problema
 - **Valutare.** Fornire informazioni per valutare la prestazione rispetto agli obiettivi prefissati

GLI SCOPI DELLA CONTABILITA' DIREZIONALE

- **SCEGLIERE TRA ALTERNATIVE**
- **MISURARE**
- **CONTROLLARE**

Contabilità Direzionale

- **Contabilità generale e contabilità direzionale**

Il ruolo della contabilità nel flusso Capitale – Impresa - Reddito

Contabilità

processo di individuazione, misurazione, analisi, interpretazione e comunicazione di informazioni economiche e finanziarie che consentono ai decisori di effettuare scelte e valutazioni sull'azienda

Contabilità generale financial accounting

processo di rilevazione e consuntivazione dei dati quantitativi esprimibili in termini monetari riferiti a transazioni effettuate con soggetti esterni. Consente di determinare il risultato della gestione in termini di costi e ricavi

Contabilità direzionale management accounting

processo di rilevazione e misura di operazioni interne all'azienda – utilizza i dati del sistema di Co.Ge. e li rielabora per produrre informazioni di dettaglio delle attività interne, usate dal management per pianificare, porre in atto e controllare le attività

Contabilità Generale e Contabilità Direzionale

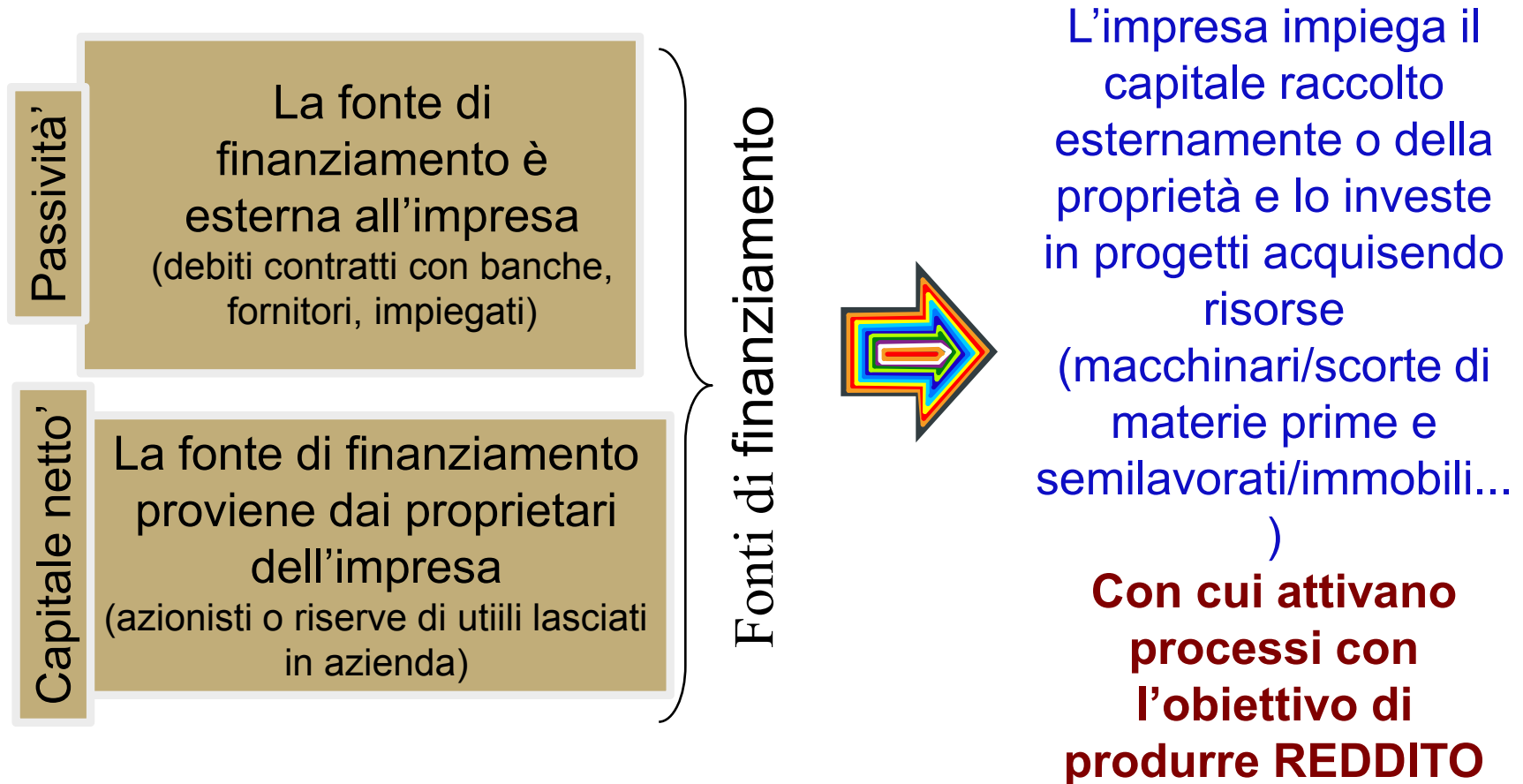
Contabilità generale

obbligo di redazione,
produzione di informazioni per
l'esterno,
struttura del bilancio **basata**
sulla partita doppia,
prospettiva **backward looking** ,
reporting trimestrale/annuale,
oggetto del reporting contabile –
intera impresa;

Contabilità direzionale

assenza di obbligo di redazione,
produzione di informazioni per **l'interno**,
struttura funzione della **finalità d'uso**
(costi pieni vs costi differenziali,..),
prospettiva **backward o forward looking**,
reporting funzione dell'uso, anche
settimanale,
oggetto del reporting contabile – *oggetto del*
costo CdR;

Capitale – Impresa - Reddito



Co.Ge. - Le sezioni di sinistra e destra dello STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Risorse/Assets
di proprietà
della Società

*Le attività
rappresentano
gli **impieghi** del
Capitale
Entrato in Azienda*

PASSIVITA' E CN

Debiti vs terzi – **Fonte di finanziamento esterna**
(Obblighi nei confronti
di banche, fornitori,
lavoratori)

Fonte di finanziamento
proveniente dalla
Proprietà

PASSIVITA'

C.N.

Co.Ge. – Il conto economico

CE è il Rendiconto del risultato dell'esercizio contabile

CONTO ECONOMICO ANNO 20XX	
RICAVI DA VENDITA	100.000
COSTI DI COMPETENZA	(60.000)
IMPOSTE SUL REDDITO	(12.000)
RISULTATO NETTO	28.000

Classificazioni del Conto Economico

- Margine di Contribuzione
- Costo del Venduto
- Valore aggiunto
- Civilistico



**Focus sui primi due
Funzionali al controllo**

Co.Ge. – Il conto economico

C.E. A COSTO DEL VENDUTO

RICAVI DA VENDITA (1)

COSTO DEL VENDUTO (2)

MARGINE LORDO (3=1-2)

COSTI OPERATIVI (R&S, AMMINISTRATIVI...) (4)

RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA (5=3-4)

PROVENTI/ONERI GESTIONE ACCESSORIA, FINANZIARIA E STRAORDINARIA (6)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (7=5-6)

IMPOSTE SUL REDDITO (8)

RISULTATO NETTO (9=7-8)

Le configurazioni di costo della contabilità direzionale

Peso	Costo
1q	1000 €
2q	2000 €
1q	2000 €

1q DI FARINA
ENIPR COSTATA:

1q DI FARINA
ORA COSTA

↓ VOGLIO
1,8q ⇒ ?

↓
DEVO ASSUMERE CHE MENDO
1q + 0,8 q LIFO

↓
A 2000€

↓
QUA LO DEVO PRENDERE
DA 2q A 1800 €
QUINDI SPENDE 720€

FIFO 1000€ + 720

MEDIA PONDERATA = 1200€ / q

↓
2160

- **Costo pieno** – rilevazione del costo di tutte le risorse utilizzate per un'attività

- Misurazione (valutazione del costo delle scorte di magazzino, calcolo prezzi regolamentati)
- Controllo (Analisi delle performance dei manager, motivazione e premiazione;)

- **Costo per centro di responsabilità** – rilevazione dei costi per CdR

- Controllo (Reporting, controllo delle performance delle funzioni o Aree aziendali, Budgeting)

Le configurazioni di costo della contabilità direzionale

- **Costo differenziale** – stima di costi sostenuti nelle diverse soluzioni ad un problema
 - Scelta tra diverse alternative
 - Breve e lungo periodo

Contabilità Direzionale

- Costi fissi e variabili;
- Margine di contribuzione

Determinanti di costo fisso

Costi fissi impegnati

↳ COSTI FISSI
LEGATI A QUALCOSA ALTRO

(ammortamenti/locazioni/stipendi responsabili)

- disponibilità di una capacità produttiva
- bassa frequenza di adeguamento risorse
- ridimensionamento ha impatto sulla prestazione economica dell'azienda

...

Costi fissi discrezionali

↳ COSTI FISSI
CHE SI ADEGUANO

(pubblicità/formazione personale/azione promozionale/R&S)

- fabbisogno risorse in periodi brevi
- adeguamento risorse annuale
- ridimensionamento ha basso impatto sulla prestazione economica dell'azienda

...

Determinanti della variabilità

→ COSTI CHE
VARIANO
CON
L'OUTPUT

- **Materie prime** **output prodotti/servizi**
- **Stipendi a provv.** **ammontare dei ricavi realizzati**
- **Energia/Carburante** **h macchina, km percorsi**
- **Manutenzione** **h macchina (?)**
- ...

Ambito significatività diagrammi costo-volume

- **Intervallo di rilevanza** *(il numero di impiegati dell'azienda rimane costante per qualunque volume di produzione? Gli spazi?)*
- **Periodo temporale di rilevanza** *(quali risorse comportano costi fissi dipende dal tempo a disposizione per modificarle)*
- **Viscosità** *(per alcune risorse la linearità dei costi variabili non rappresenta la realtà: ridurre un costo alla diminuzione della produzione è più complesso che aumentarlo all'aumento della produzione)*
- **Costi a gradino** *(risorse acquisibili in quantità discrete)*

Costruzione di costo fisso e variabile

PRODOTTI VENDUTI	CASCHI	STIVALI
QUANTITA'	70%	30%
PREZZO	300	100
COSTO	25% DI RICARICO SUL PREZZO	70
PERSONALE NUMERO	2	1
STIPENDIO	1.500 EURO/MESE	1000 EURO/MESE + 1 EURO/CASCO

LOCAZIONE	3.000 EURO/MESE
ALTRI COSTI	500 EURO/MESE

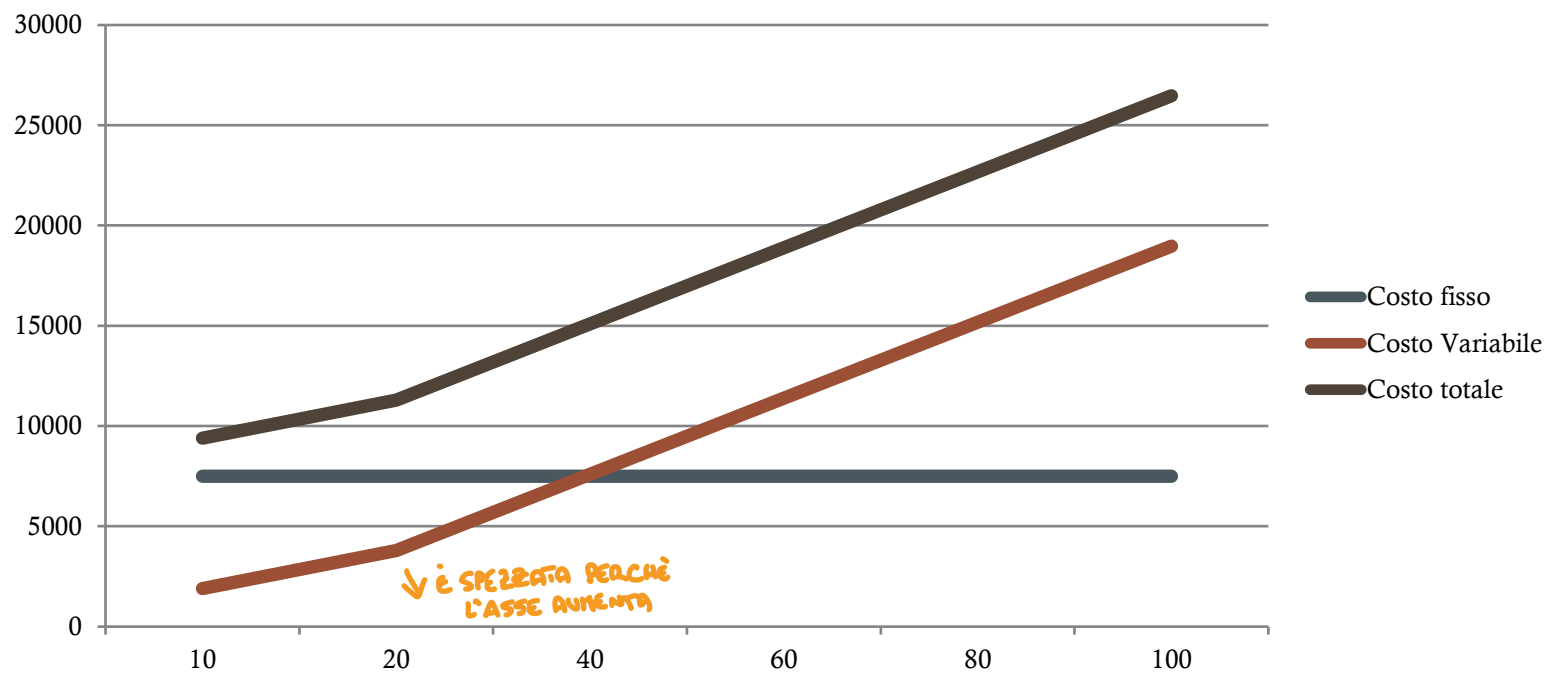
$\text{PREZZO} = x + 25\% x = \text{COSTO} (1,25)$
 $\downarrow$
 $\text{COSTO} = \frac{\text{PREZZO}}{1,25} = \frac{300}{1,25} = 240$
 VAR. UN.

SONO STIPENDIATE

COSTI FISSI	7500
--------------------	-------------

COSTI VARIABILI UNITARIO	189,7	
COSTO CASCO	240	70%
COSTO STIVALI VARIABILE UNITARIO	70	30%
COSTO MIX VENDITA	189	
QUOTA VARIABILE DI STIPENDIO	1	
COSTO STIPENDIO (SOLO SU CASCHI)	0,7	

Costruzione di costo fisso e variabile



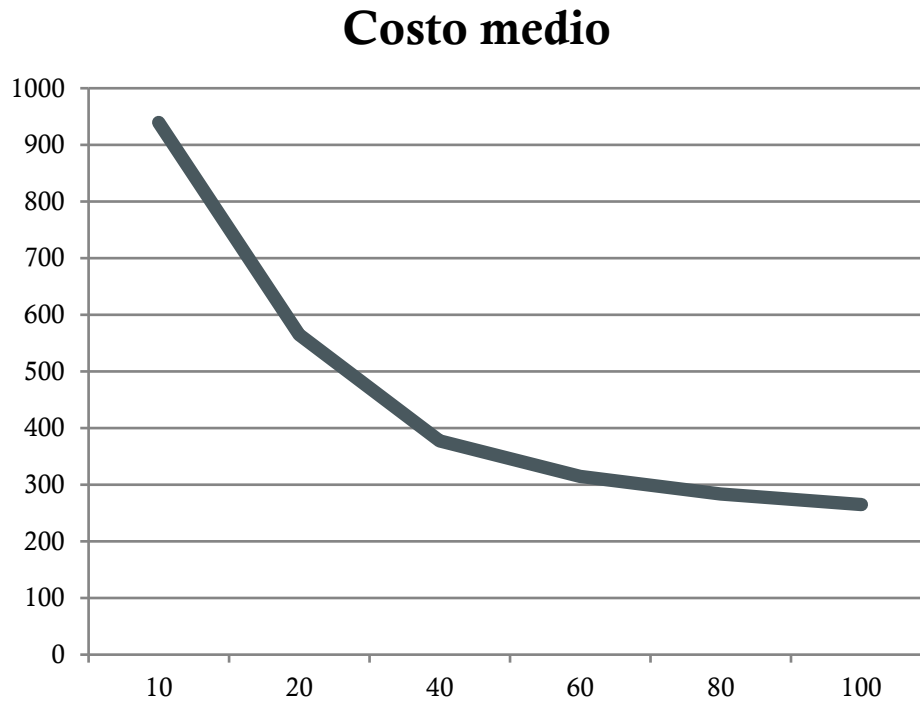
Costo totale (V) = 7.500 + 189,7 * V

COMPONENTE
FISSA

COMPONENTE
VARIABILE

↓ È SPEZZATA PERCHÉ
L'ASSE AUMENTA

Costruzione di costo fisso e variabile medio



$$\text{Costo medio (V)} = 7.500/V + 189,7$$

- Il costo medio può cambiare in funzione del volume (da che dipende?)
- Se devo fare valutazioni su costi aggiuntivi rispetto ad un certo volume non posso usare il costo medio (cosa devo considerare?)

Contabilità Direzionale

Contabilità direzionale

- Margine di contribuzione

Diagramma di profitto e Volume di pareggio

euro

Prezzo casco	300	70%
Prezzo stivali	100	30%

Prezzo medio	240
Costo fisso	7500
Costo variabile unitario	189,7

$$\rightarrow 300 \cdot 0,7 + 100 \cdot 0,3 = 240$$

$$P_{\text{UNITARIO DEL MIX}} = 300 \cdot \frac{\text{NUM CASCHI}}{\text{NUM TOTALE}} + 100 \cdot \frac{\text{NUM STIVALI}}{\text{NUM TOTALE}}$$

Quanto devo produrre per andare in pareggio? (utile = 0) Con la curva di costo riesco a determinare immediatamente il pareggio. Individuato il costo fisso di produzione, la il prezzo di vendita del bene e il costo variabile so determinare immediatamente il volume da produrre per andare in pareggio.

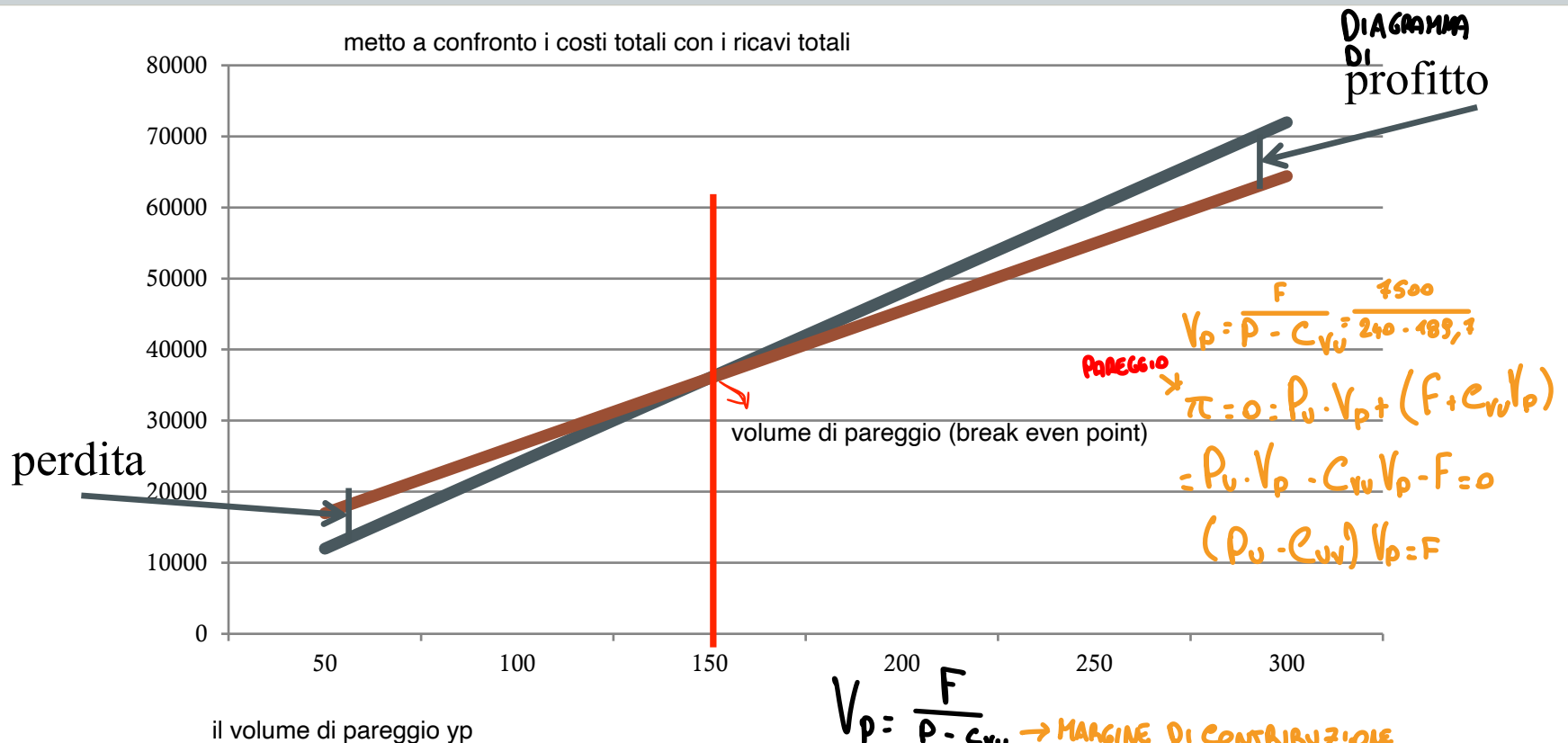
Come determino la formula del pareggio?

Cosa mi consente, se positivo, di coprire i costi fissi?

Diagramma di profitto e punto di pareggio

il pareggio è il volume di soluzione in cui i ricavi eguagliano i costi

il punto di pareggio lo calcolo ponendo il profitto a zero
facciamo finta che in questo caso abbiamo solo un bene
il profitto è uguale a 240€ per unità venduta meno i costi di produzione
i ricavi sono 240€ * y $\rightarrow$ NUMERO DI PEZZI VENDUTI
i costi di produzione sono 7500€ + 189,7 * y



Volume di pareggio = Costo Fisso / McC unitario

Margine di contribuzione unitario = prezzo - costo variabile unitario

Margine di contribuzione

Margine di contribuzione Unitario

$$\text{= Prezzo} - \text{Costo variabile unitario}$$

Il Margine di contribuzione unitario è la differenza tra prezzo di vendita e costo variabile unitario.

Ha un ruolo rilevante nelle decisioni manageriali sui volumi di produzione, perché permette di determinare quanto occorre produrre per andare in pareggio prima (ovvero realizzare un margine di contribuzione totale pari ai costi fissi), e poi produrre margine per ogni unità prodotta oltre il pareggio

Utilizzo dei Diagrammi Costo Volume

- **Valutazione del Pareggio economico**
- **Definizione del volumi/Ricavi di vendita per conseguire un determinato profitto**
- **Assumere decisioni su incrementi di costo o riduzioni di prezzo di vendita**

Ricavi di pareggio e Profitto obiettivo

$$\text{Ricavo pareggio} = \text{Costo fisso} / \text{McC unitario \%}$$

(prezzo-costo variabile unitario)/prezzo

$$\begin{aligned} \text{Volume per profitto obiettivo} \\ = (\text{Costo fisso} + \text{Profitto}) / \text{McC unitario} \end{aligned}$$

VOLUME PER PROFITTO OBIETTIVO

$$V_{ob} = \frac{F + \pi_{ob}}{(P_v + C_{vu})}$$

→ PER AVERE UN CERTO PROFITTO MEDIO

RICAVO DI PAREGGIO

$$R_p = \frac{F}{\frac{P - C_{vu}}{P}}$$

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

$$\text{MARGINE DI CONTRIBUZIONE \%} = \frac{P - C_{vu}}{P}$$

TOTALE $\pi = R - C_v - F$



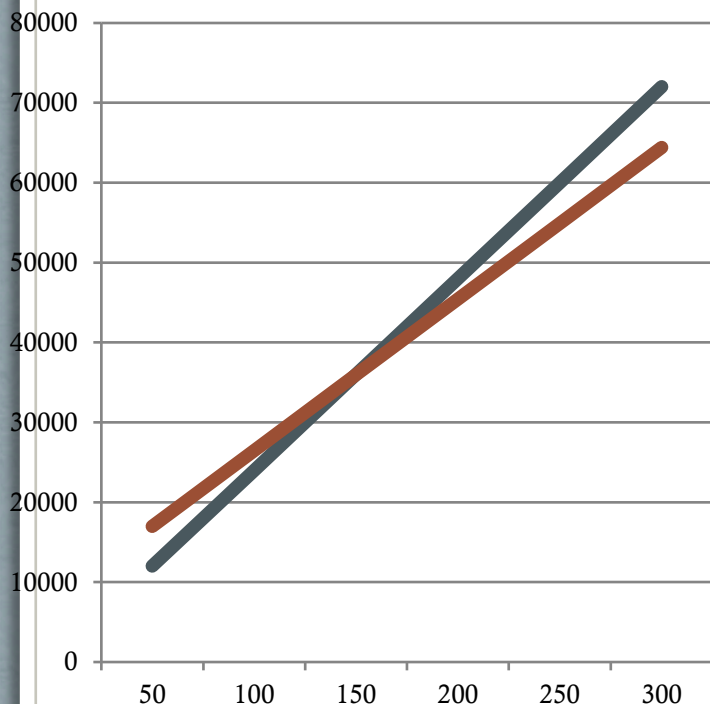
Margine di sicurezza

che rischio ho di andare in perdita?
sotto le 150 unità vendute sono in perdita

supponiamo ci siano due aziende A e B e che l'azienda A ha volume effettivo di 250 e volume di pareggio di 150 con margine di sicurezza 100. Azienda B ha volume effettivo 400000 e margine di sicurezza sia 100 quindi il volume di pareggio è di 399900. In questo caso l'azienda B è nella merda perché il margine di sicurezza in percentuale di A è 40% mentre per B è 0,025%

Margine di sicurezza in percentuale = $\frac{V_{\text{effettivo}} - V_{\text{pareggio}}}{V_{\text{effettivo}}}$

	50	100	150	200	250	300
Ricavo	12000	24000	36000	48000	60000	72000
Costo totale	16985	26470	35955	45440	54925	64410



Se sto vendendo 250 pezzi ed ho una riduzione delle vendite del 10% vado in perdita? No perché vendo sempre più di 150 unità

Di quanto posso scendere prima di arrivare al pareggio? 100

Il valore massimo di riduzione accettabile è il Margine di sicurezza

$$A = \begin{cases} V_{EFF} = 250 \text{ mV} \\ V_P = 150 \text{ mV} \end{cases}$$

$$\frac{250 - 150}{150} = \frac{100}{150} = 66\%$$

MARGINE DI SICUREZZA
PERCENTUALE

$$B = \begin{cases} V_{EFF} = 1000 \text{ mV} \\ V_P = 300 \text{ mV} \end{cases}$$

$$\frac{1000 - 300}{300} = 233\%$$

MARGINE DI SICUREZZA
PERCENTUALE

La leva operativa

- La leva operativa misura la sensibilità del reddito a cambiamenti del ricavo. ***Perché si chiama LEVA operativa?***
elevati costi fissi e aumentando i volumi sfruttando le economie di scala ed ho un aumento di reddito superiore in % rispetto ai volumi, ma dipende dalla struttura di costo
- Costi fissi = €7500; Costo variabile unitario = €189,70
- Prezzo di vendita = €240
- Se vendo 900 unità, ho un reddito pari a = **€37.770,00** ($240 \cdot 900 - 178230$)
- Se aumento le vendite del 25% - vendo 1125 unità, ho un reddito pari a = **€49.087,00** ($240 \cdot 1125 - 220912$)
$$\text{INCREMENTO \%} = \frac{\text{VALORE FINALE} - \text{VALORE INIZIALE}}{\text{VALORE INIZIALE}}$$
- Dunque: se ricavi + 25%, allora reddito + 30,5%
- Leva operativa = $\text{Dreddito} / \text{Dricavi} = 30,5 / 25 = 1,22$

Leva operativa e struttura dei costi (1/2)

	Impresa A	Impresa B
Volumi di vendita	900	900
Ricavi	216000	216000
Costo fisso	7500	135000
Costo fisso (%su ricavi)	3%	63%
<i>Costo variabile unitario</i>	<i>189,70</i>	<i>47,00</i>
Costo variabile totale	170.730,00	42.300,00
Costo variabile (%su ricavi)	79%	20%
Costo totale	178230	177300
Margine	37770	38700

Leva operativa e struttura dei costi (2/2)

Ricavi iniziali	216.000,00	216.000,00
Ricavi con aumento di vendite del 20%	259.200,00	259.200,00
Differenza ricavi in percentuale	20%	20%

Costi iniziali	178.230,00	177.300,00
Costi con aumento di vendite del 20%	212.376,00	185.760,00

Margine iniziale	37.770,00	38.700,00
Nuovo margine	46.824,00	73.440,00
Differenza margini in percentuale	24%	90%

Leva operativa **1,2** se produco di più i margini crescono **4,5**

- La leva operativa dipende dalla **struttura dei costi**: l'incidenza relativa dei costi fissi e dei costi variabili sui complessivi costi aziendali
- Le imprese con alti costi fissi e bassi costi variabili hanno un alto grado di leva operativa e sono quindi **più sensibili a variazioni dei ricavi**

Contabilità Direzionale

T. De Luca

- I costi pieni e il loro impiego
- I sistemi di determinazione dei costi per commessa e per processo; La rilevazione dei costi diretti (manodopera e materiali); il problema dell'allocazione dei costi indiretti; i centri di costo, coefficienti di allocazione dei costi generali;

Il concetto di costo pieno

Valutare il **costo pieno di un prodotto**, così come di un **qualunque oggetto del costo** significa determinare il **costo di tutte le risorse** impiegate per la realizzazione di quell'oggetto, **direttamente o indirettamente**

Serve per

- **Valorizzare il costo delle rimanenze di semilavorati e prodotti finiti** (nb: elemento di coincidenza tra contabilità generale e industriale)
-
- **Supportare il management nella determinazione del prezzo di vendita** (ad esempio se si stabilisce da contratto di fissare il prezzo pari al costo più un margine concordato)
-
- **Effettuare il controllo di produzione valutando l'efficienza nei costi**

Componenti del costo pieno del prodotto

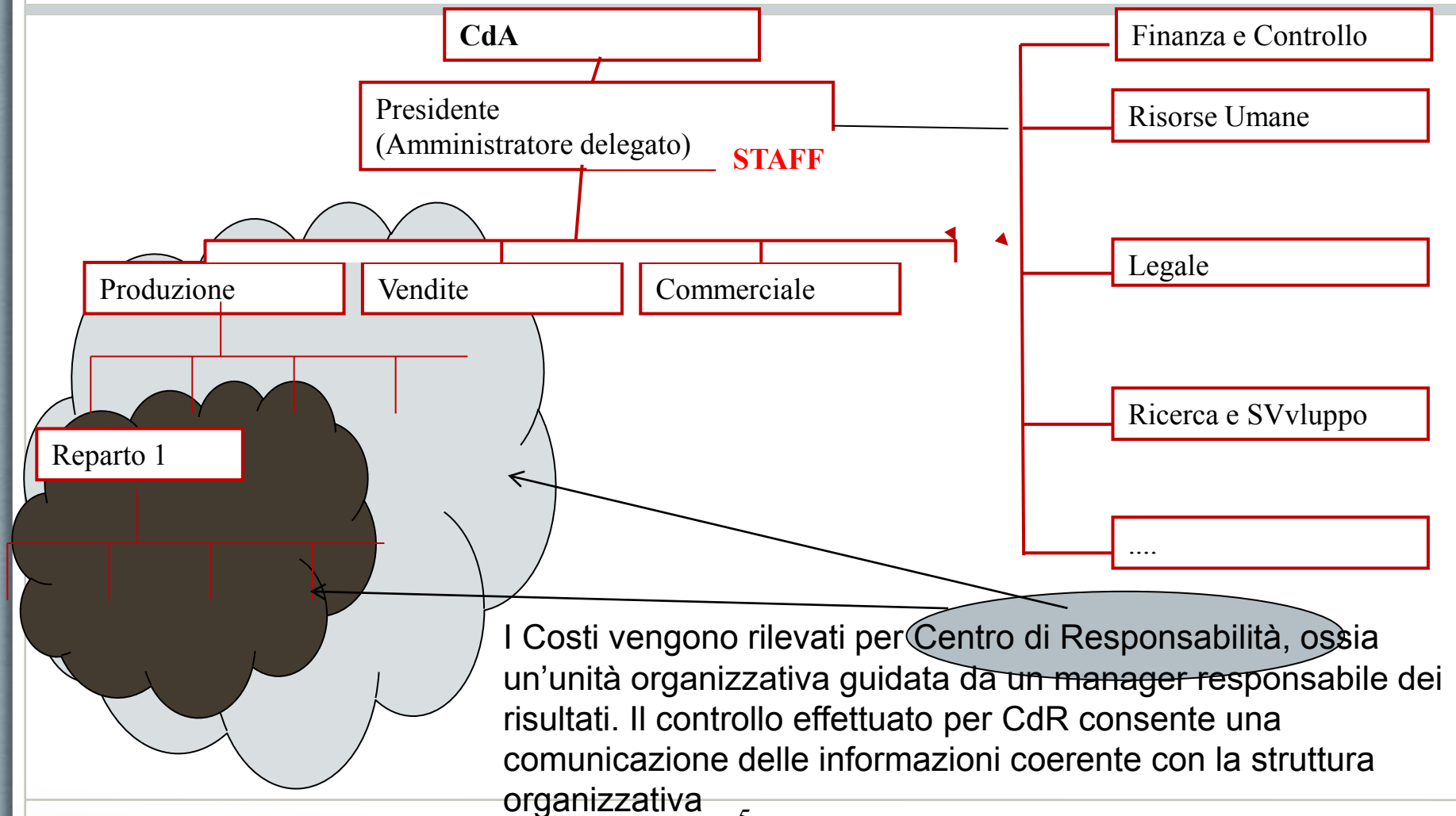
Costi di trasformazione dei materiali diretti



Costi diretti e costi indiretti

- I **costi diretti** sono il valore delle risorse assegnate in modo misurabile all'oggetto del costo. I costi diretti si dicono attribuiti all'oggetto.
- I **costi indiretti** sono il valore delle risorse utilizzate congiuntamente da più oggetti e quindi non attribuibili in modo non ambiguo.
- I costi indiretti possono essere ripartiti tra i diversi oggetti definendo ***criteri di ripartizione ragionevoli***.
- I costi indiretti si dicono **allocati all'oggetto di costo**

La struttura organizzativa dell'impresa e l'organizzazione delle informazioni contabili



Contabilità Direzionale

T. De Luca

- I costi pieni e il loro impiego
- I sistemi di determinazione dei costi per commessa e per processo; La rilevazione dei costi diretti (manodopera e materiali); il problema dell'allocazione dei costi indiretti; i centri di costo, coefficienti di allocazione dei costi generali;

Sistemi di determinazione dei costi: costi per commessa e costi per processo

Sistema	Tipologia di produzione	Valutazione del costo
Commessa (job costing)	Produzione per singolo pezzo e per lotti	Il costo del pezzo e del lotto viene determinato durante la produzione indipendentemente dal tempo impiegato
Processo (process costing)	Produzioni di serie e per processo	Il costo del prodotto si ottiene dividendo il costo di competenza del periodo per le quantità equivalenti prodotte nel periodo

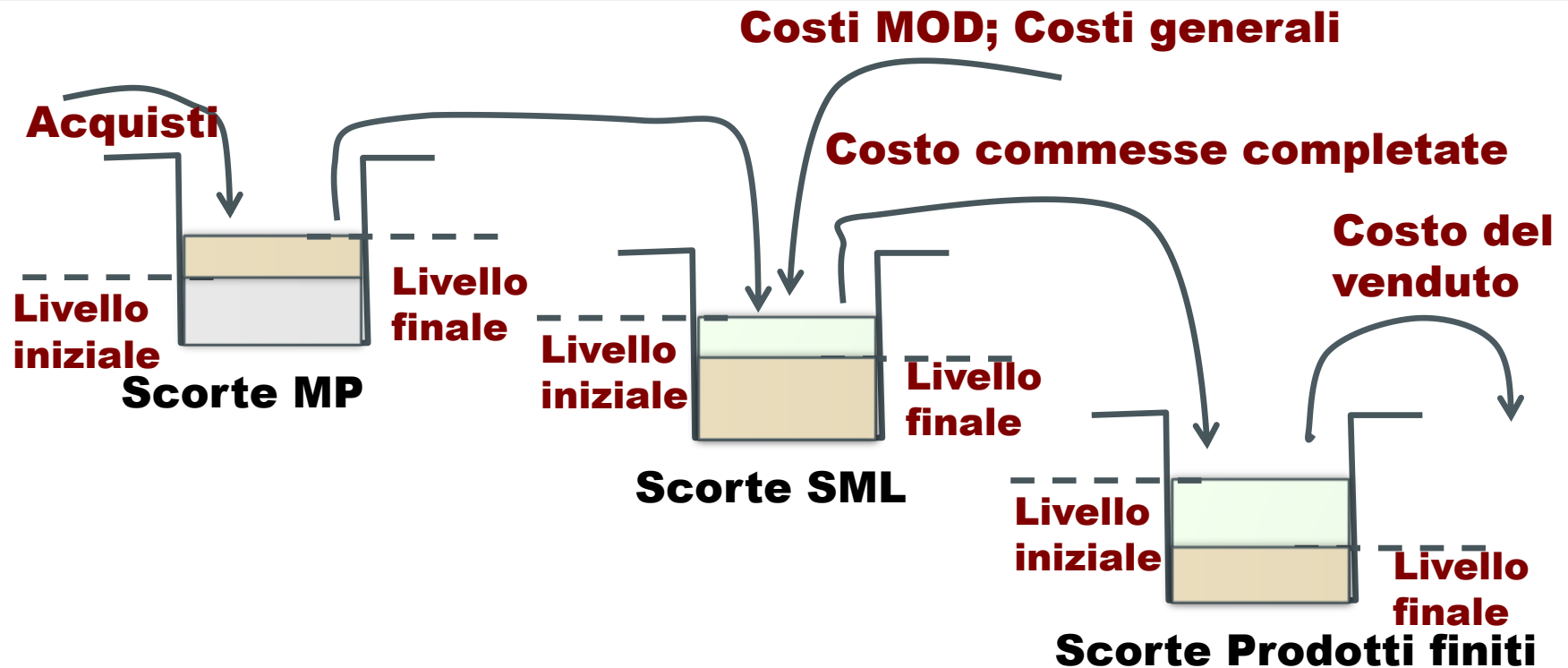
Sistemi di contabilità industriale per “commessa”

- **Commessa** – una **singola unità** o un **lotto** di prodotti
- **A ciascuna commessa si attribuisce un codice identificativo (Es. Prodotto 743 o Lotto 5432)**
- **I costi vengono rilevati in una scheda di commessa – sulla scheda sono indicati i costi pieni**
- **I costi diretti si rilevano attraverso il modulo di richiesta dei materiali diretti ed il cartellino dei tempi di lavoro diretto**
- **La costruzione del costo segue le fasi della trasformazione dei materiali fino alla chiusura della commessa**
- **La scheda di commessa riporta i costi per reparto coinvolto nella produzione**

La scheda di commessa di un sistema job costing esempio

Scheda commessa prodotto					
Prodotto: Lotto Articolo 5432					
Data inizio Commessa: 03/04	Data termine commessa: 30/04				
Unità iniziate:200	Unità completate: 200				
Settimana che termina il	Reparto	Costo Materiali diretti	Costo MOD	Costi Generali	Costi pieno
10-Mar	11: Produzione	6.000	400	400	6.800,00
20-Apr	11: Produzione		2.000	2.000	4.000,00
27-Apr	14: assemblaggio	1.000	4.000	2800	7.800,00
30-Mar	18: Packaging	300	200	60	560,00
Costi totali		7.300	6.600	5.260	19.160
Costo unitario prodotto		37	33	26	96
Componenti percentuali del costo pieno		38%	34%	27%	

Rilevazione dei costi nei sistemi di contabilità industriale per “commessa”

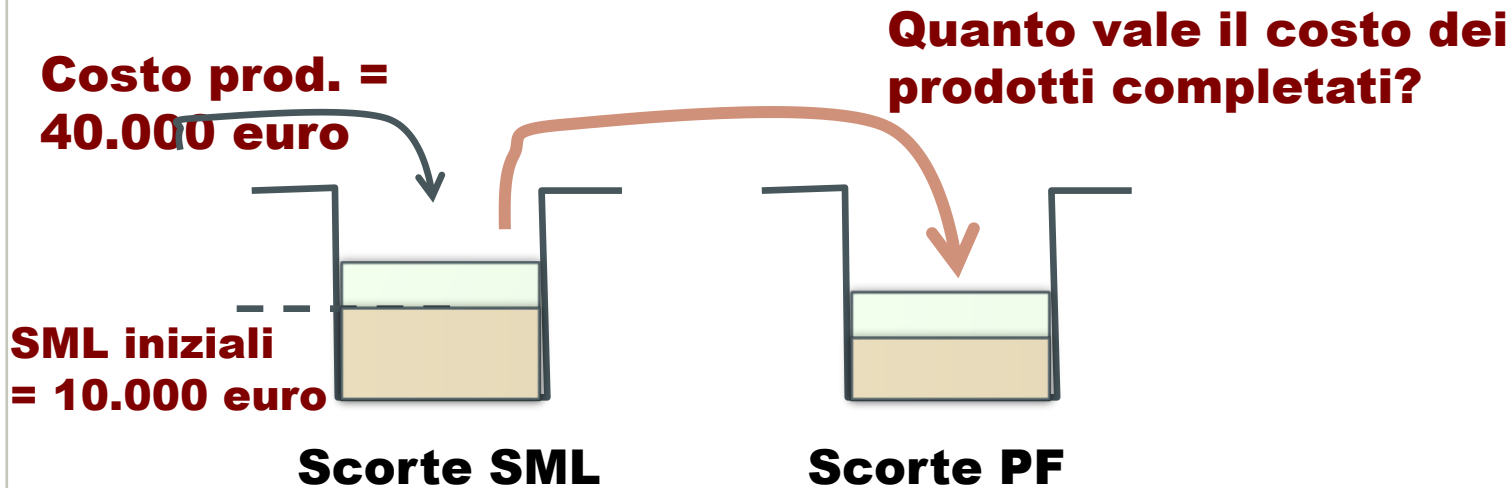


- I costi di tutte le commesse in lavorazione in un periodo costituiscono l'aumento, nel periodo, del costo dei semilavorati a Bilancio
- I costi delle commesse completate nel periodo scaricano il conto semilavorati e costituiscono l'aumento del costo del conto Prodotti finiti

Rilevazione dei costi nei sistemi di contabilità industriale per “processo”

- Nei sistemi di contabilità industriale per processo le singole unità sono indistinguibili: tutti i costi di produzione vengono fatti confluire nel conto SML (semilavorati)
- Si mantiene una scheda con il numero di unità lavorate nel periodo e terminate nel periodo
- Il costo per ciascuna unità prodotta nel periodo considerato si ottiene dividendo il costo di produzione sostenuto nel periodo per le unità lavorate nel periodo (ovvero quelle terminate e quelle ancora in lavorazione)

Rilevazione dei costi nei sistemi di contabilità industriale per “processo”



Esempio: rilevazioni costi del mese di ottobre		
Valore dei SML ad inizio ottobre	10.000	euro
Costo di produzione ad ottobre	40.000	euro
Pezzi completati ad ottobre	1500	
Semilavorati in magazzino a fine ottobre	1000	

Rilevazione dei costi nei sistemi di contabilità industriale per “processo”

Esempio: rilevazioni costi del mese di ottobre		
Valore dei SML ad inizio ottobre	10.000	euro
Costo di produzione ad ottobre	40.000	euro
Pezzi completati ad ottobre	1500	
Semilavorati in magazzino a fine ottobre	1000	

- Tutti i pezzi lavorati ad ottobre hanno un **costo pari a 50.000 euro** (il valore di quello che era in lavorazione ad inizio ottobre e l'incremento di costo per la produzione di ottobre)
- Ad ottobre sono state **completate 1500 unità**, mentre altre **1000 sono i semilavorati** con cui si inizia novembre.

QUANTO MI COSTA OGNI UNITA' COMPLETATA AD OTTOBRE?

Rilevazione dei costi nei sistemi di contabilità industriale per “processo”

	Numero di pezzi per cui dividere il costo
Opzione 1	divido solo per le unità completate
Opzione 2	divido per le unità completate e per quelle non completate
Opzione 3	divido per le unità completate e, in quota parte per quelle non completate. Così da tenere conto del fatto che i costi sostenuti nel periodo li ho sostenuti anche a causa loro, anche se, non essendo state completate, non incidono sui costi totali con lo stesso peso delle altre

- Se il numero di SML è rilevante è opportuno usare la terza opzione
- Si dà un peso al SML (es. 50%)
- **Costo unitario = $50.000 / (1.500 + 1000 \cdot 0,5) = 50.000 / 2000 = 25$ euro a pezzo**
- **Valore dei prodotti finiti nel mese = $25 \cdot 1500 = 37.500$ euro**
- **Valore dei semilavorati in magazzino a fine mese = $25 \cdot 500 = 12.500$ euro**

I costi indiretti di produzione (overheads)

- Locazione dello stabilimento
- Ammortamenti di impianti generali di stabilimento
- Manutenzione di impianti generali di stabilimento
- Assicurazione globale di impianti e macchinari
- Materiali di consumo
- Logistica interna
- Lavoro impiegatizio di stabilimento (programmazione della produzione ...)

LOCAZ. = 10k€

A = 500 pz/mese

B = 1000 pz/mese

C = 200 pz/mese

COEFF. DI ALLOCAZIONE: (IN BASE ALLA QUANTITA' PRODOTTI)

TAVOLA IL TOTALE DEI PRODOTTI POI

500/1400 = 29%

58%

13%

IN BASE ALLA QUANTITA' VENDUTA

Determinare il costo di un prodotto – l'allocazione del costo indiretto (1/2)

Definire criteri opportuni per la determinazione della quota di costo indiretto da allocare al prodotto

Allocazione su base unica– coefficiente di allocazione di stabilimento

Si dividono i costi indiretti per un'unità di misura dell'attività complessiva dello stabilimento (tipicamente le ore o il costo della manodopera e si alloca all'uno o all'altro prodotto in proporzione)

ESEMPIO: se devo allocare il costo relativo allo stipendio mensile (5.000 euro) del direttore di stabilimento che produce due prodotti A e B

Prodotto	A	B	Totale
Ore MOD	500	700	1200
Coefficiente di allocazione	500/1200	700/1200	

Lo ripartisco

Stipendio	5000
-----------	------

Prodotto	A	B	Totale
Quota costo indiretto su base MOD	2.083	2.917	5000

Determinare il costo di un prodotto – l'allocazione del costo indiretto (2/2)

Allocazione su base multipla

Prima critica alla base unica

non un'unica base ma diverse basi di allocazione da usare opportunamente: voci di costo diverse è più opportuno vengano ripartite con criteri diversi, perché hanno determinanti diverse

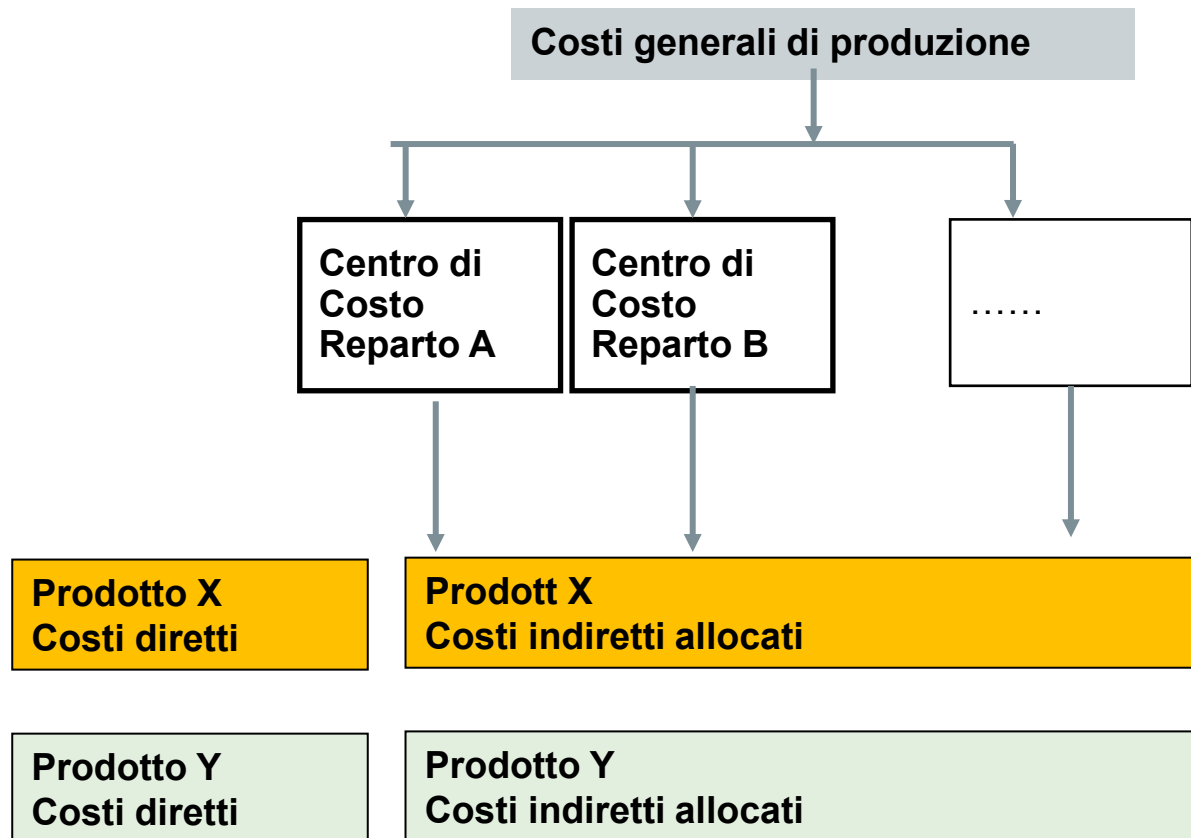
Seconda critica alla base unica

il costo di un prodotto è, in realtà, la risultante di costi associati ai diversi processi avviati nei vari reparti. La base unica non ne tiene conto. I costi nascono nei reparti e poi arrivano ai prodotti in funzione dell'attività del reparto sui diversi prodotti

Basi di allocazione MULTIPLE

Voce di costo indiretto	Principali determinanti - Base di costo	
Contributi previdenziali, assicurazioni sanitarie, benefit...	Costo del lavoro	Costo della MOD
Costi dell'amministrazione, della gestione del personale.....	Organico, numero di impiegati	Numero di addetti
Approvvigionamento, ricezione materiali, controllo qualità	Materia prima	Quantità o costo dei materiali
Personale per la gestione della documentazione tecnica del prodotto	Prodotto, non inteso come quantità	Numerosità di codici prodotti gestiti
.....		

Allocazione ai prodotti X e Y passando attraverso i Centri di Costo intermedi



L'allocazione dei costi indiretti: i centri di costo

- Centri di costo
 - Centri di costo di produzione
 - Centri di costo di servizio
- Centri di costo non di produzione (di “struttura”)

Allocazione su base multipla come processo in due fasi

Fase 1

Allocazione dei costi generali ai singoli Centri di Costo (CdC), in base a opportune basi di allocazione

Fase 2

Dai singoli Centri di Costo il generale si ribalta sui prodotti in funzione di una misura che correla l'attività del CdC al numero di prodotti

- Sistema di contabilità per processo – divisione del costo per le unità equivalenti prodotte**
- Sistema di contabilità per commessa – attraverso una misura dell'attività del CdC rispetto alla singola commessa**

Le fasi del processo di assegnazione dei costi diretti ed indiretti ai prodotti

Fase 1

allocazione dei costi generali ai singoli Centri di Costo (CdC), in base a criteri di ripartizione

- CdC di produzione – attività e risorse coinvolte nella produzione o nella trasformazione dei materiali nei prodotti finiti
- CdC di servizio – risorse ed attività che erogano servizi ai CdC di produzione

Costi generali di produzione

CdC
Produzione

CdC di servizio

Fase 2

I costi vengono allocati dai Centri di Costo ai singoli prodotti in Base a Coefficienti di allocazione

Materiali Diretti

Manodopera Diretta

Costi diretti

Costi indiretti allocati

Costi diretti

Costi indiretti allocati

Costi diretti

Costi indiretti allocati

Esempio di allocazione costi comuni

(si veda materiale excel)

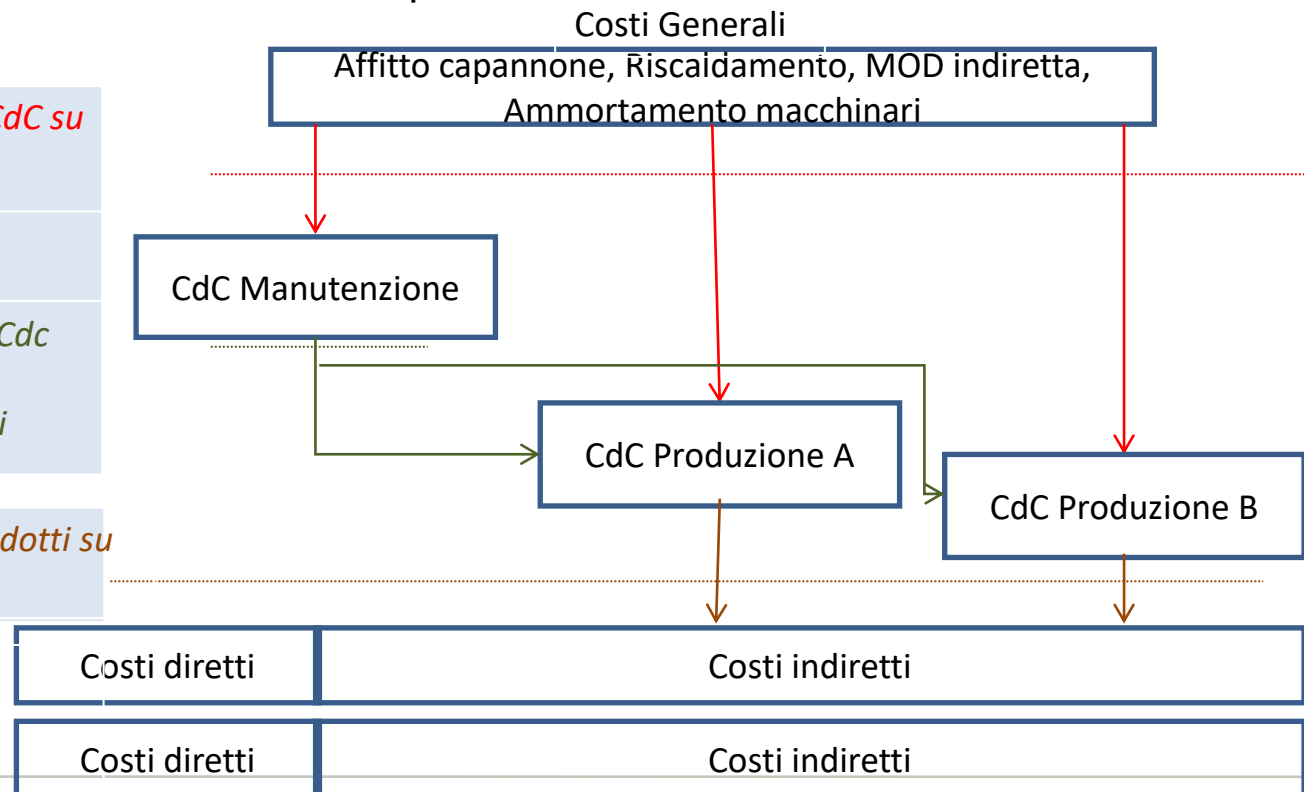
Il sistema contabile dell'azienda prevede:

- due Centri di Costo di Produzione, relativi a due reparti (A,B) che concorrono entrambi alla produzione dei due beni (1,2);
- un Centro di Costo di Servizio, nella fattispecie di Manutenzione.

Fase 1 a): allocazione ai CdC su base Driver

Fase 1 b): allocazione da CdC Manutenzione a CdC Produzione su base Ore di impianti

Fase 2) Allocazione ai Prodotti su base MOD diretta



Driver di allocazione

	Costi generali di produzione	Importo (€.)	Driver
A	Affitto capannone	20.000	Superficie
B	Riscaldamento	10.000	Volume
C	Manodopera indiretta	120.000	Numero addetti indiretti (Costo diretto di CdC)
D	Ammortamento impianti	300.000	Superficie / ore di lavoro degli impianti

Driver di allocazione dei costi e parametri simulazione	Valori Driver			
	CdCA	CdCB	Manut.	Totale
Superficie mq	500	300	200	1.000
Volume mc	3.000	1.200	600	4.800
Addetti indiretti n°	20	15	5	40
ore impianto n°	3.000	2.400		5.400
Ore manodopera diretta	22.000	17.000		39.000
Costo orario manodopera diretta	38,00	36,00		

Obiettivo: costruire le schede di commessa del prodotto 1....

Scheda commessa prodotto 1					
Periodo X: nr. Pezzi	200				
	Costi diretti			Coeffic. Allokazione (€/h MOD)	Costi generali di produzione
	Costo Materiali diretti	Ore MOD	Costo MOD		
CdC A	4.000	12.000			
CdC B	6.000	8.000			
Totale	10.000	20.000			
Costo totale commessa					
Costo unitario pieno prodotto					
A					

.....e del prodotto 2

Scheda commessa prodotto 2

Periodo X: nr. Pezzi	400				
	Costi diretti			Coeffic. Allocazione (€/h MOD)	Costi generali di produzione
	Costo Materiali diretti	H MOD	Costo MOD		
CdC 1	6.000	10.000			
CdC 2	8.000	9.000			
Totale	14.000	19.000			
Costo totale commessa					
Costo unitario pieno prodotto 2					

VALUTAZIONE DEI PROGETTI D'INVESTIMENTO

24/11/24

EFFETTO INFLATTIVO

DA ORA FACCIAMO FINTA CHE L'INFLAZIONE NON ESISTA

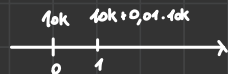
TASSO D'INTERESSE ($V_0 = 10.000$)

RELAZIONE D'EQUIVALENZA

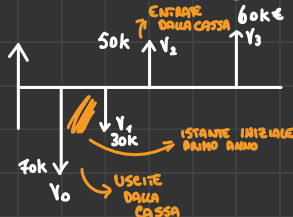
$$V_0 \xrightarrow[p=1\% \text{ ANNUO}]{} 10.100$$

$$V_1 = V_0 (1+r)$$

↳ VALORE DOPO UN ANNO



PROGETTO DELLE SEDIE RAPPRESENTAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA



CUMULATA DEI FLUSSI DI CASSA

$\sum_{i=0}^n V_i$ → SE VA A 0 SIGNIFICA CHE NON HO GUADAGNATO NULLA E STO PERDENDO
SE È POSITIVA DEVO VEDERE IL TASSO D'INTERESSE



VALORE ATTUALE DI UN FLUSSO DI CASSA

$$VA = \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

↳ QUANTO RENDERE IN QUELL'ISTANTE

$$V_1 = V_0 (1+r) \quad V_2 = V_1 (1+r) = V_0 (1+r)^2$$

$$V_0 = VA = \frac{V_i}{1+r}$$

↓
VALORE ATTUALE

SE VOGLIO AVERE 20.000€ TRA 3 ANNI CON TASSO

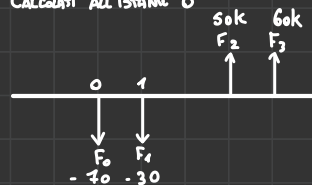
D'INTERESSE 10%.

$$\frac{20000}{(1+r)^3}$$

LO FACCIÒ L'INVESTIMENTO!

CALCOLO VAN CUMULATA CON I FLUSSI DI CASSA EQUIVALENTI

CALCOLATI ALL'ISTANTE 0


$$= F_0 + V_1 F_1 + V_1 F_2$$
$$= -70 - \frac{30}{1+r} + \frac{50}{(1+r)^2} + \frac{60}{(1+r)^3}$$

VAN (VALORE ATTUALE NETTO DEI FLUSSI DI CASSA)

$$VAN = \sum_{i=0}^M \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

VFN (VALORE FINALE NETTO)

$$VFN = F_N + F_{N-1}(1+r) + F_{N-2}(1+r)^2 + \dots$$